

ANALYSE ET CONCEPTION DE SYSTÈMES D'INFORMATION

M.IGGANE

École Supérieure de Technologie - Guelmim -

20-10-2020

- Association
- Cardinalités d'une association
- Compléments sur les associations
- Règles de vérification d'un MCD

1 MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)

- Présentation générale
- Modèle relationnel
- Normalisation d'un schéma relationnel
 - Problèmes liés à la conception de schémas relationnels
 - Les dépendances fonctionnelles
 - Les formes normales
- Passage du MCD au MLD relationnel

ASSOCIATION

Une **association** décrit une relation existant entre deux ou plusieurs entités. Elle exprime une **règle de gestion** du SI. Elle est exprimé par un **verbe**. Elle n'a de sens que sous réserve de l'existence des entités qui la composent.

Une **association possède un identifiant** (implicite, non déclaré) composé des identifiants des entités qui participent à l'association.

ASSOCIATION

Une **association** décrit une relation existant entre deux ou plusieurs entités. Elle exprime une **règle de gestion** du SI. Elle est exprimé par un **verbe**. Elle n'a de sens que sous réserve de l'existence des entités qui la composent.

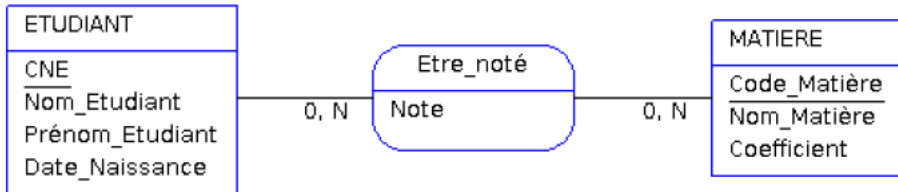
Une **association possède un identifiant** (implicite, non déclaré) composé des identifiants des entités qui participent à l'association.

EXEMPLE D'OCCURRENCE D'ASSOCIATION

Un **étudiant** **est noté** pour une **matière**.

Deux entités : **ÉTUDIANT** et **MATIÈRE** sont reliées par une **association** : **Etre_noté**.

Cette association **est porteuse de propriétés** (la propriété **note**).



ASSOCIATION

Une **association** décrit une relation existant entre deux ou plusieurs entités. Elle exprime une **règle de gestion** du SI. Elle est exprimé par un **verbe**. Elle n'a de sens que sous réserve de l'existence des entités qui la composent.

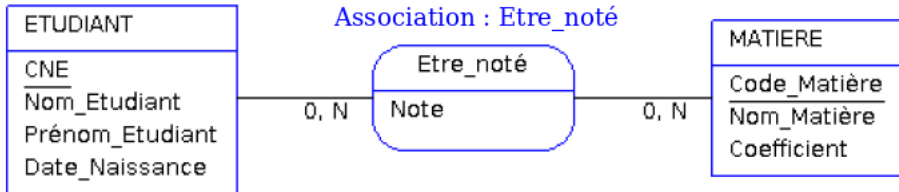
Une **association possède un identifiant** (implicite, non déclaré) composé des identifiants des entités qui participent à l'association.

EXEMPLE D'OCCURRENCE D'ASSOCIATION

Un **étudiant** **est noté** pour une **matière**.

Deux entités : **ÉTUDIANT** et **MATIÈRE** sont reliées par une **association** : **Etre_noté**.

Cette association **est porteuse de propriétés** (la propriété **note**).



ASSOCIATION

Une **association** décrit une relation existant entre deux ou plusieurs entités. Elle exprime une **règle de gestion** du SI. Elle est exprimé par un **verbe**. Elle n'a de sens que sous réserve de l'existence des entités qui la composent.

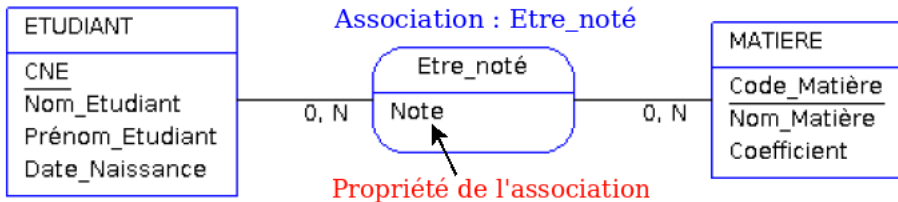
Une **association possède un identifiant** (implicite, non déclaré) composé des identifiants des entités qui participent à l'association.

EXEMPLE D'OCCURRENCE D'ASSOCIATION

Un **étudiant** **est noté** pour une **matière**.

Deux entités : **ÉTUDIANT** et **MATIÈRE** sont reliées par une **association** : **Etre_noté**.

Cette association **est porteuse de propriétés** (la propriété **note**).



CARDINALITÉS D'UNE ASSOCIATION

La **cardinalité** sert à exprimer le **nombre minimum** et le **nombre maximum** de participations de chaque occurrence d'entité à une association.

CARDINALITÉS D'UNE ASSOCIATION

La **cardinalité** sert à exprimer le **nombre minimum** et le **nombre maximum** de participations de chaque occurrence d'entité à une association.

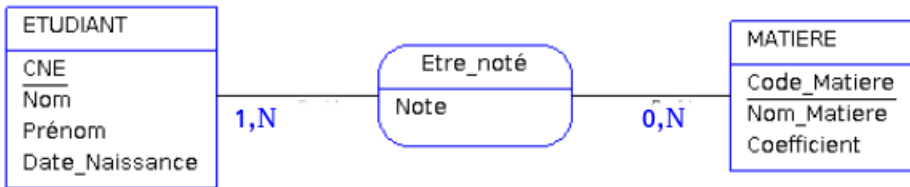
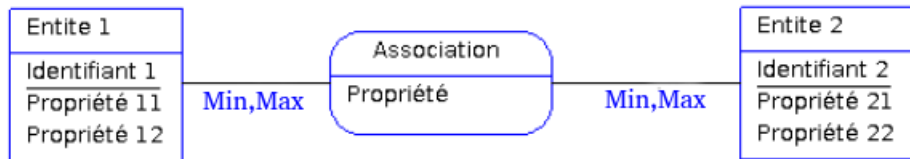


EXEMPLE

- Considérons les entités **ETUDIANT**, **MATIERE** et l'association **Etre_noté**
- Règle 1 : un étudiant est noté au moins pour une matière (sous entendu ou plusieurs)
- Règle 2 : une matière peut ne pas encore avoir été noté, comme il peut l'avoir été plusieurs fois.

CARDINALITÉS D'UNE ASSOCIATION

La **cardinalité** sert à exprimer le **nombre minimum** et le **nombre maximum** de participations de chaque occurrence d'entité à une association.



CARDINALITÉS D'UNE ASSOCIATION

La **cardinalité** sert à exprimer le **nombre minimum** et le **nombre maximum** de participations de chaque occurrence d'entité à une association.



REMARQUE

Les cardinalités traduisent des règles de gestion. Ce sont des règles propres à l'organisation étudiée, qui sont décidées par les gestionnaires et décideurs. Ces règles expriment des contraintes sur le modèle.

Cardinalités

RÈGLES

Les cardinalités admises sont :

- **0,1** : une occurrence de l'entité peut exister en étant impliquée soit dans aucune association soit au maximum dans une seule.

Cardinalités

RÈGLES

Les cardinalités admises sont :

- **0,1** : une occurrence de l'entité peut exister en étant impliquée soit dans aucune association soit au maximum dans une seule.
- **0,n** : une occurrence de l'entité peut exister en étant impliquée soit dans aucune association soit dans plusieurs associations (sans limite).

Cardinalités

RÈGLES

Les cardinalités admises sont :

- **0,1** : une occurrence de l'entité peut exister en étant impliquée soit dans aucune association soit au maximum dans une seule.
- **0,n** : une occurrence de l'entité peut exister en étant impliquée soit dans aucune association soit dans plusieurs associations (sans limite).
- **1,1** : une occurrence de l'entité ne peut exister que si elle est impliquée dans exactement une association.

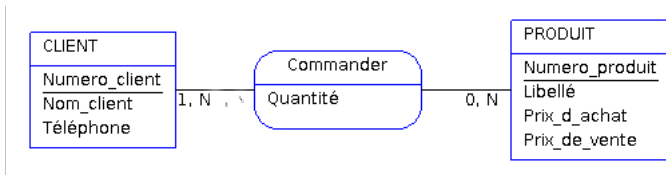
Cardinalités

RÈGLES

Les cardinalités admises sont :

- **0,1** : une occurrence de l'entité peut exister en étant impliquée soit dans aucune association soit au maximum dans une seule.
- **0,n** : une occurrence de l'entité peut exister en étant impliquée soit dans aucune association soit dans plusieurs associations (sans limite).
- **1,1** : une occurrence de l'entité ne peut exister que si elle est impliquée dans exactement une association.
- **1,n** : une occurrence de l'entité ne peut exister que si elle est impliquée dans au moins une association.

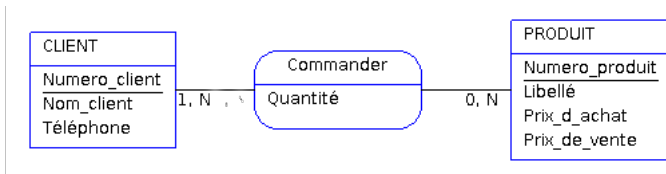
EXEMPLE 1



EXEMPLE 2

EXEMPLE 1

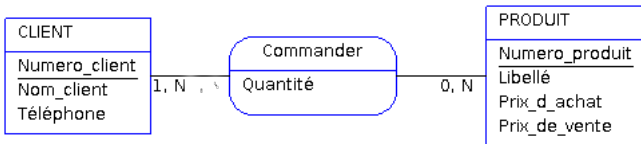
Règles de gestion : un client commande au moins 1 produit (sous entendu ou plusieurs) et un produit peut ne pas encore avoir été commandé, comme il peut l'avoir été plusieurs fois.



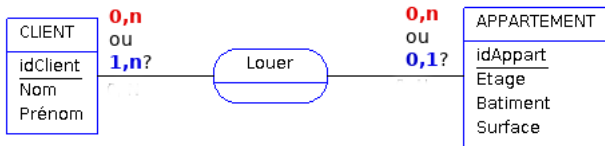
EXEMPLE 2

EXEMPLE 1

Règles de gestion : un client commande au moins 1 produit (sous entendu ou plusieurs) et un produit peut ne pas encore avoir été commandé, comme il peut l'avoir été plusieurs fois.

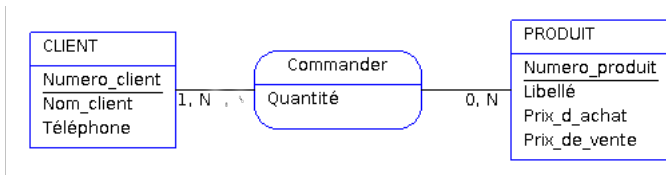


EXEMPLE 2



EXEMPLE 1

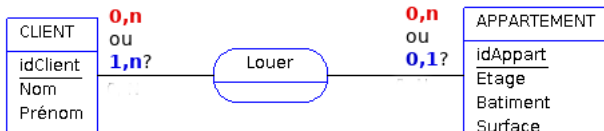
Règles de gestion : un client commande au moins 1 produit (sous entendu ou plusieurs) et un produit peut ne pas encore avoir été commandé, comme il peut l'avoir été plusieurs fois.



EXEMPLE 2

Règles de gestion : Un client peut ne pas louer un appartement? Est-ce encore un client?

Un appartement peut il être loué plusieurs fois? Non si la base représente une situation instantanée et si l'appartement n'est pas en colocation. Oui si on gère un historique ou si l'appartement est en colocation.



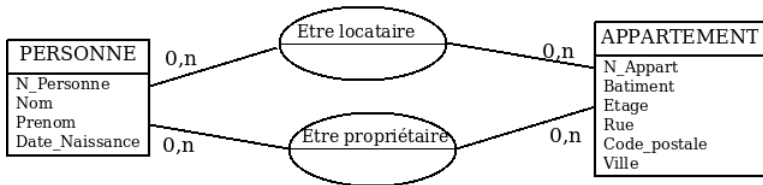
ASSOCIATIONS PLURIELLES

Il est tout à fait possible que deux mêmes entités soient reliées à la fois par **plus d'une association**.

EXEMPLE

ASSOCIATIONS PLURIELLES

Il est tout à fait possible que deux mêmes entités soient reliées à la fois par **plus d'une association**.



EXEMPLE

Un exemple d'**associations plurielles** entre un type entité **PERSONNE** et un type entité **APPARTEMENTS**. Sur ce schéma, une association permet de modéliser.

ASSOCIATIONS PLURIELLES

Il est tout à fait possible que deux mêmes entités soient reliées à la fois par **plus d'une association**.



EXEMPLE

Un exemple d'**associations plurielles** entre un type entité **PERSONNE** et un type entité **APPARTEMENTS**. Sur ce schéma, une association permet de modéliser.

- que des personnes sont **locataires** des appartements

ASSOCIATIONS PLURIELLES

Il est tout à fait possible que deux mêmes entités soient reliées à la fois par **plus d'une association**.



EXEMPLE

Un exemple d'**associations plurielles** entre un type entité **PERSONNE** et un type entité **APPARTEMENTS**. Sur ce schéma, une association permet de modéliser.

- que des personnes sont **locataires** des appartements
- que des personnes sont **propriétaires** des appartements

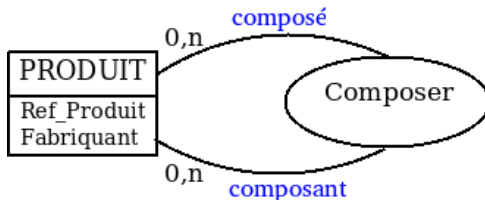
ASSOCIATION RÉFLEXIVE

Une association **réflexive** est une association **reliant une entité à elle-même** .
Pour lire **une association réflexive** qui n'est pas symétrique, il faut préciser le **rôle** attribué à chaque patte de l'association

EXEMPLE

ASSOCIATION RÉFLEXIVE

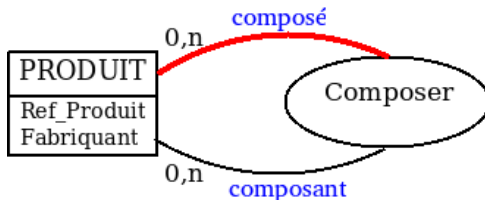
Une association **réflexive** est une association **reliant une entité à elle-même** .
Pour lire **une association réflexive** qui n'est pas symétrique, il faut préciser le **rôle** attribué à chaque patte de l'association



EXEMPLE

ASSOCIATION RÉFLEXIVE

Une association **réflexive** est une association **reliant une entité à elle-même** .
Pour lire **une association réflexive** qui n'est pas symétrique, il faut préciser le **rôle** attribué à chaque patte de l'association

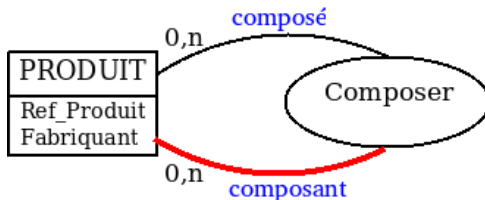


EXEMPLE

- Un produit peut être composé d'aucun autre produit, ou être composé de 1 ou plusieurs autres produits

ASSOCIATION RÉFLEXIVE

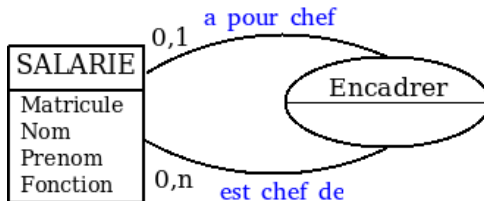
Une association **réflexive** est une association **reliant une entité à elle-même** .
Pour lire **une association réflexive** qui n'est pas symétrique, il faut préciser le **rôle** attribué à chaque patte de l'association



EXEMPLE

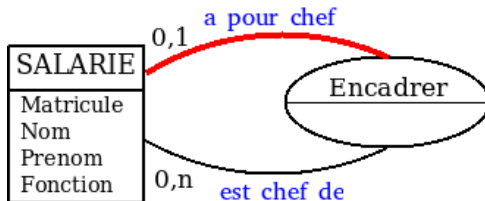
- Un produit peut être composé d'aucun autre produit, ou être composé de 1 ou plusieurs autres produits
- Un produit peut entrer dans la composition d'aucun autre produit, ou entrer dans la composition de 1 ou plusieurs produits

EXEMPLE



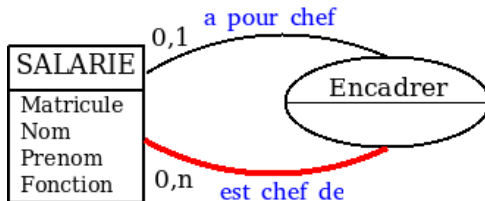
EXEMPLE

- Un salarié à un seul chef (supérieur hiérarchique direct) sauf le patron de l'entreprise.



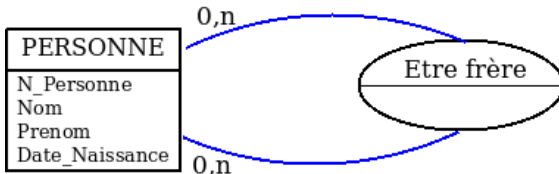
EXEMPLE

- Un salarié à un seul chef (supérieur hiérarchique direct) sauf le patron de l'entreprise.
- Chaque chef a au moins un salarié sous ses ordres. Certains salariés ne sont chefs de personnes



EXEMPLE

L'association **Être frère** est une association réflexive **symétrique**. Elle est symétrique car, si une personne **A** est frère d'une personne **B**, alors la personne **B** est nécessairement frère de la personne **A**.



DIMENSIONS D'UNE ASSOCIATION

La **dimension** d'une association correspond au nombre d'entités qui participent à cette association.

DIMENSIONS D'UNE ASSOCIATION

La **dimension** d'une association correspond au nombre d'entités qui participent à cette association.

- **Association binaire** : relie 2 entités

DIMENSIONS D'UNE ASSOCIATION

La **dimension** d'une association correspond au nombre d'entités qui participent à cette association.

- **Association binaire** : relie 2 entités
- **Association n-aire** : relie **n** entités (plus de 2)

DIMENSIONS D'UNE ASSOCIATION

La **dimension** d'une association correspond au nombre d'entités qui participent à cette association.

- **Association binaire** : relie 2 entités
- **Association n-aire** : relie **n** entités (plus de 2)

REMARQUE

- Les association **n-aire** sont difficiles à gérer en pratique!!! Il faut essayer d'en avoir le moins possible

DIMENSIONS D'UNE ASSOCIATION

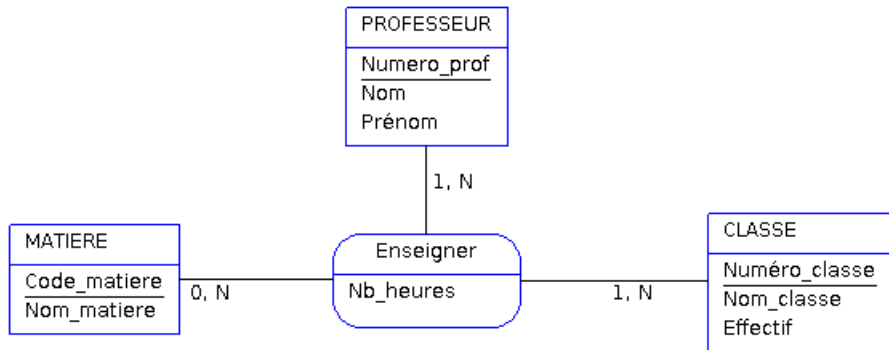
La **dimension** d'une association correspond au nombre d'entités qui participent à cette association.

- **Association binaire** : relie 2 entités
- **Association n-aire** : relie **n** entités (plus de 2)

REMARQUE

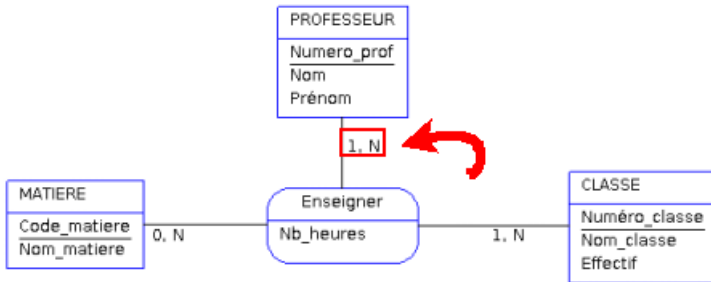
- Les association **n-aire** sont difficiles à gérer en pratique!!! Il faut essayer d'en avoir le moins possible
- Tout association **n-aire** peut s'exprimer par une combinaison d'associations binaires

EXEMPLE D'ASSOCIATION TERNAIRE



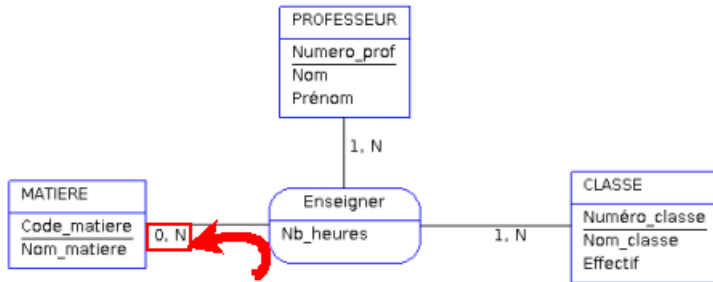
EXEMPLE D'ASSOCIATION TERNAIRE

- **(1,n)** Un professeur assure au moins un enseignement dans une classe, mais il peut en faire plusieurs (matière différente dans la même classe ou même matière dans des classes différentes)



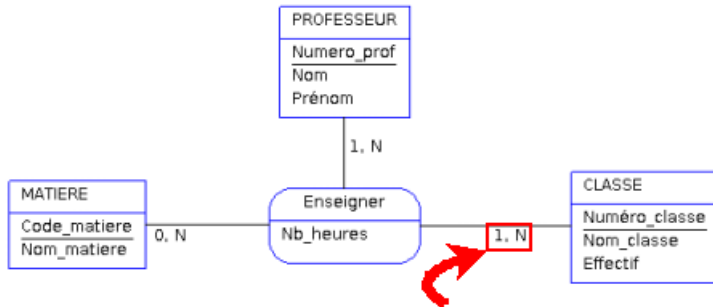
EXEMPLE D'ASSOCIATION TERNAIRE

- **(1,n)** Un professeur assure au moins un enseignement dans une classe, mais il peut en faire plusieurs (matière différente dans la même classe ou même matière dans des classes différentes)
- **(0,n)** Une matière peut ne pas être enseignée, mais elle peut l'être aussi plusieurs fois



EXEMPLE D'ASSOCIATION TERNAIRE

- **(1,n)** Un professeur assure au moins un enseignement dans une classe, mais il peut en faire plusieurs (matière différente dans la même classe ou même matière dans des classes différentes)
- **(0,n)** Une matière peut ne pas être enseignée, mais elle peut l'être aussi plusieurs fois
- **(1,n)** Une classe a au moins un enseignement (une matière enseignée par un professeur), elle peut en avoir plusieurs.



EXERCICE

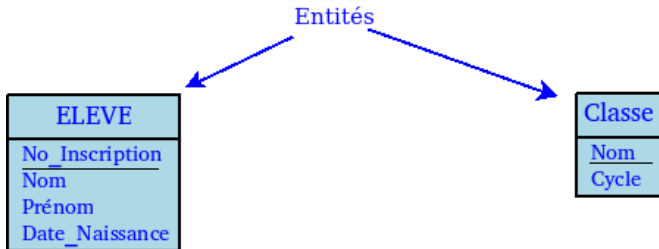
Dans une école, on veut informatiser le système d'information qui gère les classes. Proposez un MCD sachant que :

- Un élève est caractérisé par son numéro d'inscription, son nom et prénom, ainsi que sa date de naissance.
- Une classe est caractérisée par le nom de la classe (par exemple 13CG2) et par une indication du cycle (valeurs possibles : "moyen", "supérieur").
- Les élèves peuvent fréquenter des classes sur plusieurs années consécutives.
- Un élève enregistré dans le système fréquente au moins une classe au cours des années.
- Une classe enregistrée dans le système est au moins fréquentée par un élève au cours des années.

EXERCICE

Dans une école, on veut informatiser le système d'information qui gère les classes. Proposez un MCD sachant que :

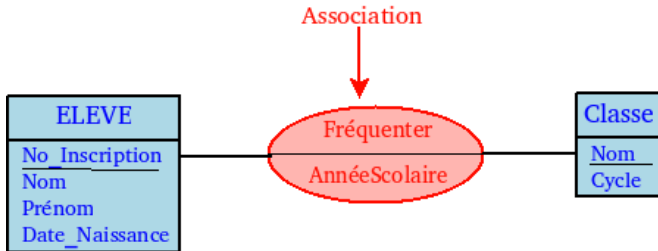
- Un élève est caractérisé par son numéro d'inscription, son nom et prénom, ainsi que sa date de naissance.
- Une classe est caractérisée par le nom de la classe (par exemple 13CG2) et par une indication du cycle (valeurs possibles : "moyen", "supérieur").
- Les élèves peuvent fréquenter des classes sur plusieurs années consécutives.
- Un élève enregistré dans le système fréquente au moins une classe au cours des années.
- Une classe enregistrée dans le système est au moins fréquentée par un élève au cours des années.



EXERCICE

Dans une école, on veut informatiser le système d'information qui gère les classes. Proposez un MCD sachant que :

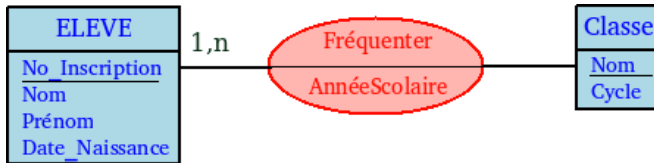
- Un élève est caractérisé par son numéro d'inscription, son nom et prénom, ainsi que sa date de naissance.
- Une classe est caractérisée par le nom de la classe (par exemple 13CG2) et par une indication du cycle (valeurs possibles : "moyen", "supérieur").
- Les élèves peuvent fréquenter des classes sur plusieurs années consécutives.
- Un élève enregistré dans le système fréquente au moins une classe au cours des années.
- Une classe enregistrée dans le système est au moins fréquentée par un élève au cours des années.



EXERCICE

Dans une école, on veut informatiser le système d'information qui gère les classes. Proposez un MCD sachant que :

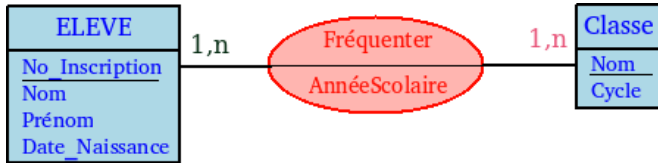
- Un élève est caractérisé par son numéro d'inscription, son nom et prénom, ainsi que sa date de naissance.
- Une classe est caractérisée par le nom de la classe (par exemple 13CG2) et par une indication du cycle (valeurs possibles : "moyen", "supérieur").
- Les élèves peuvent fréquenter des classes sur plusieurs années consécutives.
- Un élève enregistré dans le système fréquente **au moins** une classe au cours des années.
- Une classe enregistrée dans le système est au moins fréquentée par un élève au cours des années.



EXERCICE

Dans une école, on veut informatiser le système d'information qui gère les classes. Proposez un MCD sachant que :

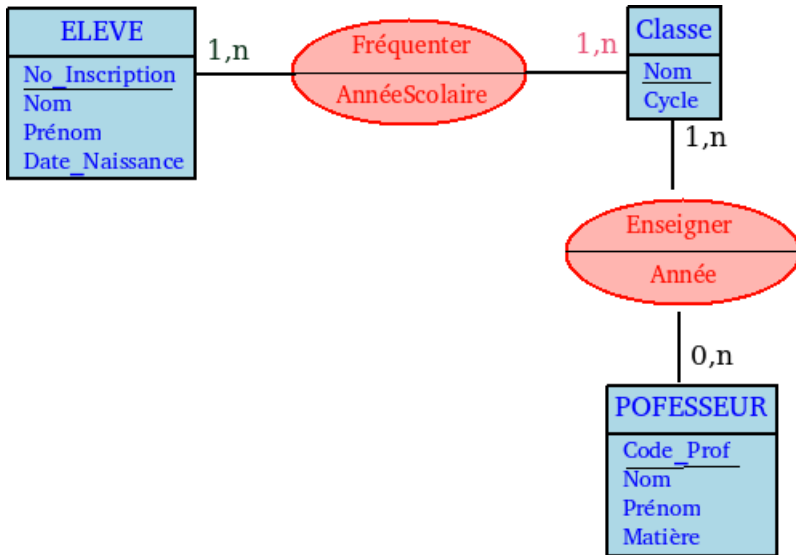
- Un élève est caractérisé par son numéro d'inscription, son nom et prénom, ainsi que sa date de naissance.
- Une classe est caractérisée par le nom de la classe (par exemple 13CG2) et par une indication du cycle (valeurs possibles : "moyen", "supérieur").
- Les élèves peuvent fréquenter des classes sur plusieurs années consécutives.
- Un élève enregistré dans le système fréquente **au moins** une classe au cours des années.
- Une classe enregistrée dans le système est **au moins** fréquentée par un élève au cours des années.



EXERCICE

Il s'agit maintenant de concevoir une extension au MCD précédent qui permet de représenter la situation suivante :

- La direction de l'école désire également saisir tous les professeurs dans le système d'information. Un professeur est caractérisé par un code interne unique, son nom et prénom et la matière qu'il enseigne. Nous supposons que chaque professeur enseigne une seule matière.
- Modélisez le fait que chaque classe est enseignée chaque année par un ou plusieurs enseignants. Un enseignant peut bien sûr donner des cours dans plusieurs classes, mais peut également ne pas donner des cours pendant une ou plusieurs années



ENTITÉ FAIBLE / IDENTIFIANT RELATIF

- Toute entité doit être dotée d'un identifiant (difficulté d'inventer de telles propriétés).
- Certaines entités ont **une existence totalement dépendante** d'autres entités
- On peut alors avoir recours à un **identifiant relatif**.

EXEMPLE

Les salles d'un bâtiment : L'identifiant de l'entité `SALLE` dépend de l'identifiant de l'entité `BATIMENT`

ENTITÉ FAIBLE / IDENTIFIANT RELATIF

- Toute entité doit être dotée d'un identifiant (difficulté d'inventer de telles propriétés).
- Certaines entités ont **une existence totalement dépendante** d'autres entités
- On peut alors avoir recours à un **identifiant relatif**.

EXEMPLE

Les salles d'un bâtiment : L'identifiant de l'entité SALLE dépend de l'identifiant de l'entité BATIMENT

ENTITÉ FAIBLE / IDENTIFIANT RELATIF

- Toute entité doit être dotée d'un identifiant (difficulté d'inventer de telles propriétés).
- Certaines entités ont **une existence totalement dépendante** d'autres entités
- On peut alors avoir recours à un **identifiant relatif**.

EXEMPLE

Les salles d'un bâtiment : L'identifiant de l'entité SALLE dépend de l'identifiant de l'entité BATIMENT



ENTITÉ FAIBLE / IDENTIFIANT RELATIF

- Toute entité doit être dotée d'un identifiant (difficulté d'inventer de telles propriétés).
- Certaines entités ont **une existence totalement dépendante** d'autres entités
- On peut alors avoir recours à un **identifiant relatif**.

EXEMPLE

Les salles d'un bâtiment : L'identifiant de l'entité SALLE dépend de l'identifiant de l'entité BATIMENT

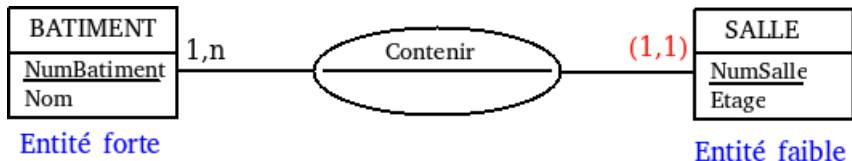


ENTITÉ FAIBLE / IDENTIFIANT RELATIF

- Toute entité doit être dotée d'un identifiant (difficulté d'inventer de telles propriétés).
- Certaines entités ont **une existence totalement dépendante** d'autres entités
- On peut alors avoir recours à un **identifiant relatif**.

EXEMPLE

Les salles d'un bâtiment : L'identifiant de l'entité SALLE dépend de l'identifiant de l'entité BATIMENT

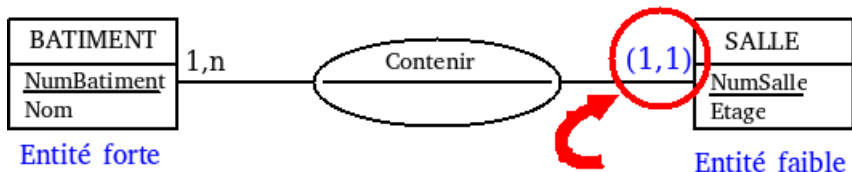


ENTITÉ FAIBLE / IDENTIFIANT RELATIF

- Toute entité doit être dotée d'un identifiant (difficulté d'inventer de telles propriétés).
- Certaines entités ont **une existence totalement dépendante** d'autres entités
- On peut alors avoir recours à un **identifiant relatif**.

EXEMPLE

Les salles d'un bâtiment : L'identifiant de l'entité SALLE dépend de l'identifiant de l'entité BATIMENT



REMARQUE

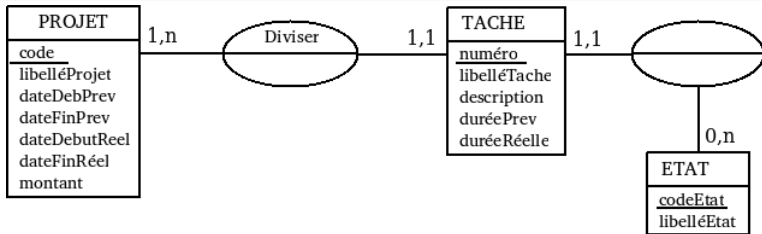
Une **entité faible**, une entité dépendante d'une autre entité de cardinalité max de 1. On entoure sa cardinalité avec des parenthèses. L'entité dont elle dépend s'appelle une **entité forte** (cardinalité max de n)

EXERCICE

- Un projet a un code, un libellé, une date de début et une date fin prévisionnelles, une date de début et une date fin effectives, un prix de vente.
- Un projet est divisé en tâches ayant une référence faisant elle-même référence au projet.
- Chaque tâche a par ailleurs un libellé, une description, une durée prévisionnelle et une durée effective exprimée en jours homme..
- Une tâche a finalement une donnée état (exemple : « En attente », « En cours », « Terminée ») pouvant varier dans le temps.

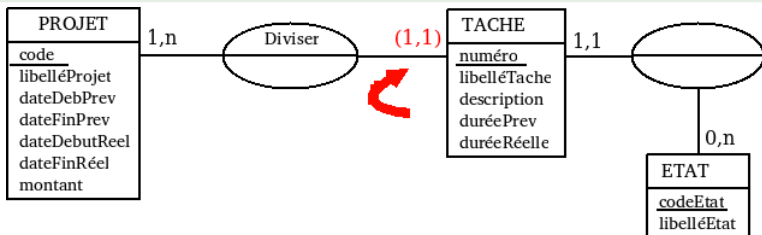
EXERCICE

- Un projet a un code, un libellé, une date de début et une date fin prévisionnelles, une date de début et une date fin effectives, un prix de vente.
- Un projet est divisé en tâches ayant une référence faisant elle-même référence au projet.
- Chaque tâche a par ailleurs un libellé, une description, une durée prévisionnelle et une durée effective exprimée en jours homme..
- Une tâche a finalement une donnée état (exemple : « En attente », « En cours », « Terminée ») pouvant variée dans le temps.



EXERCICE

- Un projet a un code, un libellé, une date de début et une date fin prévisionnelles, une date de début et une date fin effectives, un prix de vente.
- Un projet est divisé en tâches ayant une référence faisant elle-même référence au projet.
- Chaque tâche a par ailleurs un libellé, une description, une durée prévisionnelle et une durée effective exprimée en jours homme..
- Une tâche a finalement une donnée état (exemple : « En attente », « En cours », « Terminée ») pouvant varier dans le temps.

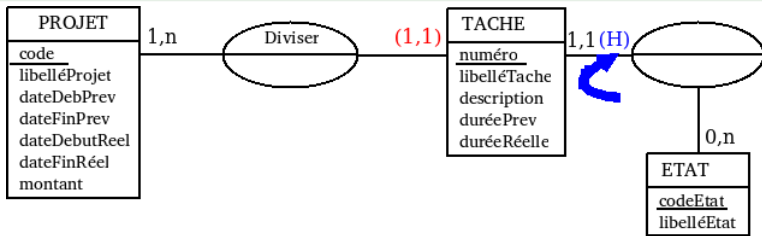


REMARQUE

Identifiant relatif (1,1) entre tâche et projet : une tâche est relative à un projet. Autrement dit, elle n'a de sens que pour un projet donné. Elle en est dépendante.

EXERCICE

- Un projet a un code, un libellé, une date de début et une date fin prévisionnelles, une date de début et une date fin effectives, un prix de vente.
- Un projet est divisé en tâches ayant une référence faisant elle-même référence au projet.
- Chaque tâche a par ailleurs un libellé, une description, une durée prévisionnelle et une durée effective exprimée en jours homme..
- Une tâche a finalement une donnée état (exemple : « En attente », « En cours », « Terminée ») pouvant varier dans le temps.



REMARQUE

Une tâche a un seul état à un instant donné. Pour conserver l'historique des états que la tâche a pris au travers du temps. On modélise cette historisation grâce au symbole **(H)**

RÈGLES RELATIVES AU ENTITÉS

- Règle 1 : Chaque entité présente dans un MCD doit posséder un **identifiant**

RÈGLES RELATIVES AU ASSOCIATIONS

RÈGLES RELATIVES AU ENTITÉS

- Règle 1 : Chaque entité présente dans un MCD doit posséder un **identifiant**
- Règle 2 : Une propriété ne peut apparaître qu'une seule fois dans un MCD

RÈGLES RELATIVES AU ASSOCIATIONS

RÈGLES RELATIVES AU ENTITÉS

- Règle 1 : Chaque entité présente dans un MCD doit posséder un **identifiant**
- Règle 2 : Une propriété ne peut apparaître qu'une seule fois dans un MCD
- Règle 3 : Pour chaque occurrence d'une entité, chaque propriété ne peut prendre qu'une valeur

RÈGLES RELATIVES AU ASSOCIATIONS

RÈGLES RELATIVES AU ENTITÉS

- Règle 1 : Chaque entité présente dans un MCD doit posséder un **identifiant**
- Règle 2 : Une propriété ne peut apparaître qu'une seule fois dans un MCD
- Règle 3 : Pour chaque occurrence d'une entité, chaque propriété ne peut prendre qu'une valeur
- Règle 4 : Une propriété est une donnée élémentaire, ce qui exclut des données calculées ou dérivées

RÈGLES RELATIVES AU ASSOCIATIONS

RÈGLES RELATIVES AU ENTITÉS

- Règle 1 : Chaque entité présente dans un MCD doit posséder un **identifiant**
- Règle 2 : Une propriété ne peut apparaître qu'une seule fois dans un MCD
- Règle 3 : Pour chaque occurrence d'une entité, chaque propriété ne peut prendre qu'une valeur
- Règle 4 : Une propriété est une donnée élémentaire, ce qui exclut des données calculées ou dérivées

RÈGLES RELATIVES AU ASSOCIATIONS

- Règle 1 : Une propriété peut être placée dans une association uniquement lorsqu'elle dépend de toutes les entités liées par l'association

RÈGLES RELATIVES AU ENTITÉS

- **Règle 1** : Chaque entité présente dans un MCD doit posséder un **identifiant**
- **Règle 2** : Une propriété ne peut apparaître qu'une seule fois dans un MCD
- **Règle 3** : Pour chaque occurrence d'une entité, chaque propriété ne peut prendre qu'une valeur
- **Règle 4** : Une propriété est une donnée élémentaire, ce qui exclut des données calculées ou dérivées

RÈGLES RELATIVES AU ASSOCIATIONS

- **Règle 1** : Une propriété peut être placée dans une association uniquement lorsqu'elle dépend de toutes les entités liées par l'association
- **Règle 2** : La concaténation des identifiants des entités liés à une association constitue l'identifiant de cette association (cet identifiant n'est pas mentionné sur le modèle).

RÈGLES RELATIVES AU ENTITÉS

- **Règle 1** : Chaque entité présente dans un MCD doit posséder un **identifiant**
- **Règle 2** : Une propriété ne peut apparaître qu'une seule fois dans un MCD
- **Règle 3** : Pour chaque occurrence d'une entité, chaque propriété ne peut prendre qu'une valeur
- **Règle 4** : Une propriété est une donnée élémentaire, ce qui exclut des données calculées ou dérivées

RÈGLES RELATIVES AU ASSOCIATIONS

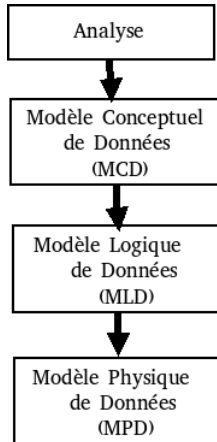
- **Règle 1** : Une propriété peut être placée dans une association uniquement lorsqu'elle dépend de toutes les entités liées par l'association
- **Règle 2** : La concaténation des identifiants des entités liés à une association constitue l'identifiant de cette association (cet identifiant n'est pas mentionné sur le modèle).
- **Règle 3** : Une association binaire de cardinalité **(1,1)** ne peut en aucun cas porter de propriétés !

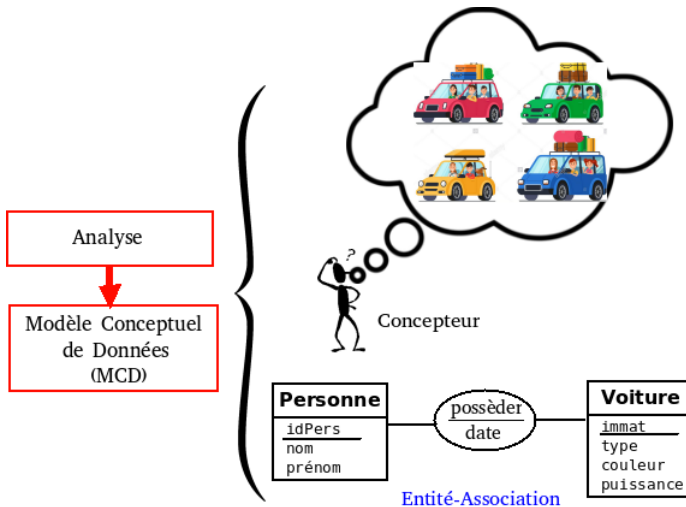
PLAN

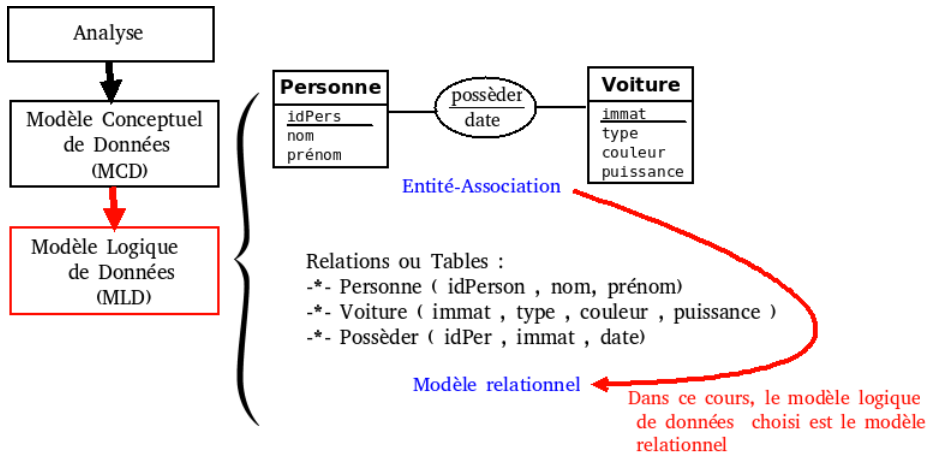
- Association
- Cardinalités d'une association
- Compléments sur les associations
- Règles de vérification d'un MCD

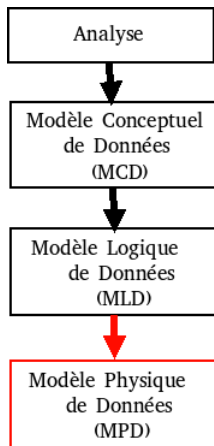
1 MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)

- Présentation générale
- Modèle relationnel
- Normalisation d'un schéma relationnel
 - Problèmes liés à la conception de schémas relationnels
 - Les dépendances fonctionnelles
 - Les formes normales
- Passage du MCD au MLD relationnel





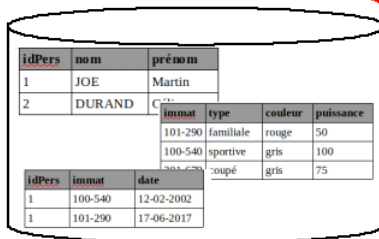




Relations ou Tables :

- *- Personne (idPerson , nom, prénom)
- *- Voiture (immat , type , couleur , puissance)
- *- Posséder (idPer , immat , date)

Modèle relationnel



Base de données relationnelles

Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBDR):
Oracle, SQL Server.....

LE MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES

- Le MCD a pour but d'écrire de façon **formelle** les données qui seront utilisées par le système d'information. Les modèles conceptuels servent à définir un schéma, le plus proche possible du monde réel ;
- La description par le schéma des entités-association (MERISE) utilise les concepts :
 - Entité
 - Propriété
 - Association
 - Identifiant
 - Cardinalité

LE MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES

- Le MCD a pour but d'écrire de façon **formelle** les données qui seront utilisées par le système d'information. Les modèles conceptuels servent à définir un schéma, le plus proche possible du monde réel ;
- La description par le schéma des entités-association (MERISE) utilise les concepts :
 - Entité
 - Propriété
 - Association
 - Identifiant
 - Cardinalité

LE MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES

- les modèles logiques servent à monter une base de données qui est effectivement utilisée (accédée et mise à jour) par les utilisateurs.
- Il permet donc de modéliser la structure selon laquelle les données seront stockées dans la future base de données
- Dans ce cours , il est adapté à une famille de Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBD-R).

LE MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES

- Le MCD a pour but d'écrire de façon **formelle** les données qui seront utilisées par le système d'information. Les modèles conceptuels servent à définir un schéma, le plus proche possible du monde réel ;
- La description par le schéma des entités-association (MERISE) utilise les concepts :
 - Entité
 - Propriété
 - Association
 - Identifiant
 - Cardinalité

LE MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES

- les modèles logiques servent à monter une base de données qui est effectivement utilisée (accédée et mise à jour) par les utilisateurs.
- Il permet donc de modéliser la structure selon laquelle les données seront stockées dans la future base de données
- Dans ce cours , il est adapté à une famille de Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBD-R).

Modèle logique de données (MLD) : Schéma relationnel d'une BD

CONCEPTS DE BASE DU MODÈLE RELATIONNEL

Le modèle relationnel s'appuie sur trois concepts structuraux de base :

- La **relation** (ou **table**)
- L'**attribut** (ou **colonne**)
- Le **domaine**
- Le **tuple** (ou n-uplet)

CONCEPTS DE BASE DU MODÈLE RELATIONNEL

Le modèle relationnel s'appuie sur trois concepts structuraux de base :

- La **relation** (ou **table**)
- L'**attribut** (ou **colonne**)
- Le **domaine**
- Le **tuple** (ou n-uplet)

LA RELATION (TABLE) CLIENTS

les renseignements relatifs aux clients sont organisés en **table** dans laquelle les **colonnes** décrivent les champs en commun et les **lignes** contiennent les valeurs de ces champs pour chaque **tuples**

N° Client	Nom	Prénom	Adresse
1	Dupont	Michel	127, rue...
2	Durand	Jean	314, boulevard...
3	Dubois	Claire	51, avenue...
...	...	...	...

CONCEPTS DE BASE DU MODÈLE RELATIONNEL

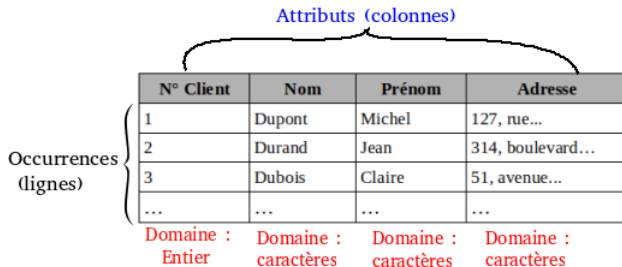
Le modèle relationnel s'appuie sur trois concepts structuraux de base :

- La **relation** (ou **table**)
- L'**attribut** (ou **colonne**)
- Le **domaine**
- Le **tuple** (ou n-uplet)

LA RELATION (TABLE) CLIENTS

les renseignements relatifs aux clients sont organisés en **table** dans laquelle les **colonnes** décrivent les champs en commun et les **lignes** contiennent les valeurs de ces champs pour chaque **tuples**

Attributs (colonnes)



N° Client	Nom	Prénom	Adresse
1	Dupont	Michel	127, rue...
2	Durand	Jean	314, boulevard...
3	Dubois	Claire	51, avenue...
...	...	...	...

Occurrences (lignes)

Domaine : Entier Domaine : caractères Domaine : caractères Domaine : caractères

Relation (Table) : Clients

DOMAINE

Un domaine est un ensemble fini ou infini des valeurs possibles pour un attribut.

Exemples :

- Domaine des couleurs : $C = \{ \text{"rouge"}, \text{"vert"}, \text{"bleu"}, \text{"jaune"} \}$
- Domaine des entiers : $E = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$
- Domaine des villes : $V = \{ \text{"Rabat"}, \text{"Agadir"}, \text{Guelmim}, \text{"Tanger"}, \text{"Casablanca"} \}$

DOMAINE

Un domaine est un ensemble fini ou infini des valeurs possibles pour un attribut.

Exemples :

- Domaine des couleurs : $C = \{ \text{"rouge"}, \text{"vert"}, \text{"bleu"}, \text{"jaune"} \}$
- Domaine des entiers : $E = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$
- Domaine des villes : $V = \{ \text{"Rabat"}, \text{"Agadir"}, \text{Guelmim}, \text{"Tanger"}, \text{"Casablanca"} \}$

RELATION

Une relation R est un sous-ensemble du produit cartésien d'une liste de domaines D_i .

($R \subset D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$)

Exemple :

- Domaine des codes des pays : $CP = \{ \text{"ES"}, \text{"FR"}, \text{"USA"}, \text{"MA"}, \text{"CA"} \}$
- Domaine des noms des pays : $NP = \{ \text{"Maroc"}, \text{"Espagne"}, \text{"France"}, \text{"Belgique"} \}$
- Domaine des capitales : $C = \{ \text{"Madrid"}, \text{Paris}, \text{"Bruxelles"}, \text{"Rabat"} \}$

Une relation possible est l'ensemble : $PaysCapitales \subset CP \times NP \times C$

PaysCapitales

CODE	PAYS	CAPITALE
MA	Maroc	Rabat
FR	France	Paris
ES	Espagne	Madrid

DOMAINE

Un domaine est un ensemble fini ou infini des valeurs possibles pour un attribut.

Exemples :

- Domaine des couleurs : $C = \{ \text{"rouge", "vert", "bleu", "jaune"} \}$
- Domaine des entiers : $E = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$
- Domaine des villes : $V = \{ \text{"Rabat", "Agadir", "Guelmim", "Tanger", "Casablanca"} \}$

RELATION

Une relation R est un sous-ensemble du produit cartésien d'une liste de domaines D_i .

($R \subset D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$)

Exemple :

- Domaine des codes des pays : $CP = \{ \text{"ES", "FR", "USA", "MA", "CA"} \}$
- Domaine des noms des pays : $NP = \{ \text{"Maroc", "Espagne", "France", "Belgique"} \}$
- Domaine des capitales : $C = \{ \text{"Madrid", "Paris", "Bruxelles", "Rabat"} \}$

Une relation possible est l'ensemble : $PaysCapitales \subset CP \times NP \times C$

PaysCapitales

CODE	PAYS	CAPITALE
MA	Maroc	Rabat
FR	France	Paris
ES	Espagne	Madrid

Une relation permet de relier des attributs qu'il est pertinent de relier.

RELATION

une relation peut être vu comme une table à deux dimensions qui a :

- une structure et des contraintes (on parlera du **schéma de relation**)
- une extension qui sera un ensemble de lignes ou tuples (ou occurrences), définies par les valeurs prises par les attributs..

RELATION

une relation peut être vu comme une table à deux dimensions qui a :

- une structure et des contraintes (on parlera du **schéma de relation**)
- une extension qui sera un ensemble de lignes ou tuples (ou occurrences), définies par les valeurs prises par les attributs..

SCHÉMA D'UNE RELATION

Par exemple, une relation **CLIENTS** décrivant des pièces aura comme schéma :

- Avec domaine :
CLIENTS (**numClient** : Entier , **nom** : chaîne de caractères, **prénom** : chaîne de caractères, **adresse** : chaîne de caractères)
- Sans domaine :
CLIENTS (**numClient**, **nom**, **prénom**, **adresse**)

RELATION

une relation peut être vue comme une table à deux dimensions qui a :

- une structure et des contraintes (on parlera du **schéma de relation**)
- une extension qui sera un ensemble de lignes ou tuples (ou occurrences), définies par les valeurs prises par les attributs..

SCHÉMA D'UNE RELATION

Par exemple, une relation **CLIENTS** décrivant des pièces aura comme schéma :

- Avec domaine :
CLIENTS (**numClient** : Entier , **nom** : chaîne de caractères, **prénom** : chaîne de caractères, **adresse** : chaîne de caractères)
- Sans domaine :
CLIENTS (**numClient**, **nom**, **prénom**, **adresse**)

CLÉ PRIMAIRE

- Les tuples d'une relation sont uniques : il existe **au moins un attribut** qui sert à identifier les tuples : il s'agit de la **clé primaire** (Primary key) de la relation.
- Contrainte d'intégrité : Toute relation doit posséder une clé primaire renseignée (sans valeur inconnue **NULL**)
- La clé primaire d'une relation est souligné dans le schéma d'une relation
Par exemple : **CLIENTS** (**numClient**, **nom**, **prénom**, **adresse**)

CLÉ ÉTRANGÈRE

Une **clé étrangère** (Foreign key) est un groupe d'attributs qui apparaît comme clé dans une autre relation. Elle a pour but d'assurer une liaison entre deux relation. La clé primaire de la première relation est dupliquer dans la deuxième. **Convention** : On fait précéder par # la clef étrangère

CLÉ ÉTRANGÈRE

Une **clé étrangère** (Foreign key) est un groupe d'attributs qui apparaît comme clé dans une autre relation. Elle a pour but d'assurer une liaison entre deux relation. La clé primaire de la première relation est dupliquée dans la deuxième. **Convention** : On fait précéder par # la clé étrangère

EXEMPLE

Dans le schéma de base données :

- ENSEIGNANT(numEns, nom, prenom, spécialité , ancienté)
- MODULE(code, intitulé, semestre, #responsable)

L'attribut **responsable** est une clé étrangère qui référence un enseignant.

ENSEIGNANT			
<u>numEns</u>	nom	prénom	spécialité
1001	Dupont	Michel	informatique
1290	Durand	Jean	mathématiques
1295	Dubois	Claire	physique
1010	Peter	Michel	informatique

MODULE			
<u>code</u>	intitulé	semestre	responsable
M01	« Réseaux et systèmes »	2	1010
M02	« Algorithmique et programmation »	2	1001
M03	« Analyse numérique »	4	1290

CLÉ ÉTRANGÈRE

Une **clé étrangère** (Foreign key) est un groupe d'attributs qui apparaît comme clé dans une autre relation. Elle a pour but d'assurer une liaison entre deux relation. La clé primaire de la première relation est dupliquée dans la deuxième. **Convention** : On fait précéder par # la clé étrangère

EXEMPLE

Dans le schéma de base données :

- ENSEIGNANT(numEns, nom, prenom, spécialité , ancienté)
- MODULE(code, intitulé, semestre, #responsable)

L'attribut **responsable** est une clé étrangère qui référence un enseignant.

ENSEIGNANT

numEns	nom	prénom	spécialité
1001	Dupont	Michel	informatique
1290	Durand	Jean	mathématiques
1295	Dubois	Claire	physique
1010	Peter	Michel	informatique

MODULE

code	intitulé	semestre	responsable
M01	« Réseaux et systèmes »	2	1010
M02	« Algorithmique et programmation »	2	1001
M03	« Analyse numérique »	4	1290

REMARQUES

- Chaque relation peut avoir plusieurs clés étrangères mais une seule clé primaire (éventuellement composée de plusieurs attributs)

REMARQUES

- Chaque relation peut avoir plusieurs clés étrangères mais une seule clé primaire (éventuellement composée de plusieurs attributs)
- chaque attribut qui compose une clé primaire d'une relation ne peut pas recevoir la valeur **NULL**

REMARQUES

- Chaque relation peut avoir plusieurs clés étrangères mais une seule clé primaire (éventuellement composée de plusieurs attributs)
- chaque attribut qui compose une clé primaire d'une relation ne peut pas recevoir la valeur **NULL**
- **Contrainte d'unicité** : une valeur de clé primaire ne peut apparaître qu'une fois dans une relation.

REMARQUES

- Chaque relation peut avoir plusieurs clés étrangères mais une seule clé primaire (éventuellement composée de plusieurs attributs)
- chaque attribut qui compose une clé primaire d'une relation ne peut pas recevoir la valeur **NULL**
- **Contrainte d'unicité** : une valeur de clé primaire ne peut apparaître qu'une fois dans une relation.
- **Contrainte d'intégrité référentielle** : la valeur d'une clé étrangère doit toujours être également une des valeurs de la clé référencée

REMARQUES

- Chaque relation peut avoir plusieurs clés étrangères mais une seule clé primaire (éventuellement composée de plusieurs attributs)
- chaque attribut qui compose une clé primaire d'une relation ne peut pas recevoir la valeur **NULL**
- **Contrainte d'unicité** : une valeur de clé primaire ne peut apparaître qu'une fois dans une relation.
- **Contrainte d'intégrité référentielle** : la valeur d'une clé étrangère doit toujours être également une des valeurs de la clé référencée
- Ces deux contraintes garantissent l'absence de **redondances** et d'**incohérences**.

PROBLÈMES LIÉS À LA CONCEPTION DE SCHÉMAS RELATIONNELS

Considérons par exemple une relation **LIVRAISON** concernant des fournisseurs et les produits qu'ils livrent. Le fournisseur numF, qui est actuellement à telle adresse adrF, a livré au total une quantité qté du produit numP, produit qui est de type typeP.

Le schéma de cette relation est donné par :

LIVRAISON(numF, adrF , numP , typeP , qté)

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>adrF</u>	<u>numP</u>	<u>typeP</u>	<u>qté</u>
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

PROBLÈMES LIÉS À LA CONCEPTION DE SCHÉMAS RELATIONNELS

Considérons par exemple une relation **LIVRAISON** concernant des fournisseurs et les produits qu'ils livrent. Le fournisseur numF, qui est actuellement à telle adresse adrF, a livré au total une quantité qté du produit numP, produit qui est de type typeP.

Le schéma de cette relation est donné par :

LIVRAISON(numF, adrF , numP , typeP , qté)

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>adrF</u>	<u>numP</u>	<u>typeP</u>	<u>qté</u>
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

- Cette relation fait apparaître un fournisseur autant de fois que le nombre de livraison qu'elle effectue → **redondance** . (même remarque pour un produit)

PROBLÈMES LIÉS À LA CONCEPTION DE SCHÉMAS RELATIONNELS

Considérons par exemple une relation **LIVRAISON** concernant des fournisseurs et les produits qu'ils livrent. Le fournisseur numF , qui est actuellement à telle adresse adrF , a livré au total une quantité qté du produit numP , produit qui est de type typeP .

Le schéma de cette relation est donné par :

LIVRAISON(numF , adrF , numP , typeP , qté)

LIVRAISON

<u>numF</u>	adrF	<u>numP</u>	typeP	qté
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

- Cette relation fait apparaître un fournisseur autant de fois que le nombre de livraison qu'elle effectue → **redondance** . (même remarque pour un produit)
- Si un fournisseur change d'adresse et qu'un seul tuple est mis à jour → **incohérence**

PROBLÈMES LIÉS À LA CONCEPTION DE SCHÉMAS RELATIONNELS

Considérons par exemple une relation **LIVRAISON** concernant des fournisseurs et les produits qu'ils livrent. Le fournisseur numF, qui est actuellement à telle adresse adrF, a livré au total une quantité qté du produit numP, produit qui est de type typeP.

Le schéma de cette relation est donné par :

LIVRAISON(numF, adrF , numP , typeP , qté)

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>adrF</u>	<u>numP</u>	<u>typeP</u>	<u>qté</u>
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

- Cette relation fait apparaître un fournisseur autant de fois que le nombre de livraison qu'elle effectue → **redondance** . (même remarque pour un produit)
- Si un fournisseur change d'adresse et qu'un seul tuple est mis à jour → **incohérence**
- Si un nouveau tuple est inséré pour un fournisseur connu, avec une adresse différente → **incohérence**

PROBLÈMES LIÉS À LA CONCEPTION DE SCHÉMAS RELATIONNELS

Considérons par exemple une relation **LIVRAISON** concernant des fournisseurs et les produits qu'ils livrent. Le fournisseur numF, qui est actuellement à telle adresse adrF, a livré au total une quantité qté du produit numP, produit qui est de type typeP.

Le schéma de cette relation est donné par :

LIVRAISON(numF, adrF , numP , typeP , qté)

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>adrF</u>	<u>numP</u>	<u>typeP</u>	<u>qté</u>
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

- Cette relation fait apparaître un fournisseur autant de fois que le nombre de livraison qu'elle effectue → **redondance** . (même remarque pour un produit)
- Si un fournisseur change d'adresse et qu'un seul tuple est mis à jour → **incohérence**
- Si un nouveau tuple est inséré pour un fournisseur connu, avec une adresse différente → **incohérence**
- Pour enregistrer un nouveau fournisseur sans livraison, les attributs numP , typeP , qté n'auront pas de valeurs ; ils auront tous la valeur **NULL**
- la suppression du 1er tuple de cette relation fait perdre toute information concernant le produit numéro 195.

LIVRAISON

<u>numF</u>	adrF	<u>numP</u>	typeP	qté
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>adrF</u>	<u>numP</u>	<u>typeP</u>	<u>qté</u>
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

- L'adresse du fournisseur ne dépend que du fournisseur et pas du produit.

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>adrF</u>	<u>numP</u>	<u>typeP</u>	<u>qté</u>
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

- L'adresse du fournisseur ne dépend que du fournisseur et pas du produit.
- Le type du produit ne dépend que du produit et pas du fournisseur

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>adrF</u>	<u>numP</u>	<u>typeP</u>	<u>qté</u>
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

- L'adresse du fournisseur ne dépend que du fournisseur et pas du produit.
- Le type du produit ne dépend que du produit et pas du fournisseur
- Cette relation n'est pas correcte. Il faut la **normaliser**.

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>adrF</u>	<u>numP</u>	<u>typeP</u>	<u>qté</u>
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

- L'adresse du fournisseur ne dépend que du fournisseur et pas du produit.
- Le type du produit ne dépend que du produit et pas du fournisseur
- Cette relation n'est pas correcte. Il faut la **normaliser**.

PROCESSUS DE NORMALISATION

La normalisation se présente comme un processus de décomposition d'une relation donnée en plusieurs relations normalisées en fonction des **dépendances fonctionnelles** entre attributs.

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>adrF</u>	<u>numP</u>	<u>typeP</u>	qté
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

- L'adresse du fournisseur ne dépend que du fournisseur et pas du produit.
- Le type du produit ne dépend que du produit et pas du fournisseur
- Cette relation n'est pas correcte. Il faut la **normaliser**.

PROCESSUS DE NORMALISATION

La normalisation se présente comme un processus de décomposition d'une relation donnée en plusieurs relations normalisées en fonction des **dépendances fonctionnelles** entre attributs.

FOURNISSEURS

<u>numF</u>	<u>adrF</u>
3009	Agadir
3500	Casablanca

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>numP</u>	qté
3009	195	120
3500	230	250
3500	250	45
3009	230	40
3009	250	20

PRODUITS

<u>numP</u>	<u>typeP</u>
195	meuble
230	ordinateur
250	imprimante

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

- $X \rightarrow Y$: X détermine Y , Y dépend de X

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

- $X \rightarrow Y$: X détermine Y , Y dépend de X
- X est source de DF, Y est cible de DF

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

- $X \rightarrow Y$: X détermine Y , Y dépend de X
- X est source de DF, Y est cible de DF

EXEMPLE

Considérons la relation : LIVRAISON(numF, adrF, numP, typeP, qté). Voici quelques exemples de DF :

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

- $X \rightarrow Y$: X détermine Y , Y dépend de X
- X est source de DF, Y est cible de DF

EXEMPLE

Considérons la relation : LIVRAISON(numF, adrF, numP, typeP, qté). Voici quelques exemples de DF :

- $\text{numF} \rightarrow \text{adrF}$

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

- $X \rightarrow Y$: X détermine Y , Y dépend de X
- X est source de DF, Y est cible de DF

EXEMPLE

Considérons la relation : LIVRAISON(numF, adrF, numP, typeP, qté). Voici quelques exemples de DF :

- $\text{numF} \rightarrow \text{adrF}$
- $\text{numP} \rightarrow \text{typeP}$

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

- $X \rightarrow Y$: X détermine Y , Y dépend de X
- X est source de DF, Y est cible de DF

EXEMPLE

Considérons la relation : LIVRAISON(numF, adrF, numP, typeP, qté). Voici quelques exemples de DF :

- $\text{numF} \rightarrow \text{adrF}$
- $\text{numP} \rightarrow \text{typeP}$
- $(\text{numF}, \text{numP}) \rightarrow \text{qté}$

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

- $X \rightarrow Y$: X détermine Y , Y dépend de X
- X est source de DF, Y est cible de DF

EXEMPLE

Considérons la relation : LIVRAISON(numF, adrF, numP, typeP, qté). Voici quelques exemples de DF :

- $\text{numF} \rightarrow \text{adrF}$
- $\text{numP} \rightarrow \text{typeP}$
- $(\text{numF}, \text{numP}) \rightarrow \text{qté}$

LES PROPRIÉTÉS DES DF

X, Y, Z et W sont des ensembles d'attributs

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

- $X \rightarrow Y$: X détermine Y , Y dépend de X
- X est source de DF, Y est cible de DF

EXEMPLE

Considérons la relation : LIVRAISON(numF, adrF, numP, typeP, qté). Voici quelques exemples de DF :

- $\text{numF} \rightarrow \text{adrF}$
- $\text{numP} \rightarrow \text{typeP}$
- $(\text{numF}, \text{numP}) \rightarrow \text{qté}$

LES PROPRIÉTÉS DES DF

X, Y, Z et W sont des ensembles d'attributs

- **Réflexivité** : si $Y \subset X$ alors $X \rightarrow Y$

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

- $X \rightarrow Y$: X détermine Y , Y dépend de X
- X est source de DF, Y est cible de DF

EXEMPLE

Considérons la relation : LIVRAISON(numF, adrF, numP, typeP, qté). Voici quelques exemples de DF :

- $\text{numF} \rightarrow \text{adrF}$
- $\text{numP} \rightarrow \text{typeP}$
- $(\text{numF}, \text{numP}) \rightarrow \text{qté}$

LES PROPRIÉTÉS DES DF

X, Y, Z et W sont des ensembles d'attributs

- **Réflexivité** : si $Y \subset X$ alors $X \rightarrow Y$
- **Augmentation** : si $X \rightarrow Y$ et $Z \subset W$ alors $X, W \rightarrow Y, Z$

NOTION DE DÉPENDANCE FONCTIONNELLE

Soit une relation $R(X, Y, Z)$ avec R est le nom de la relation, X, Y et Z sont les attributs de cette relation.

il existe une dépendance fonctionnelle (DF) : $X \rightarrow Y$ si et seulement si dans R à une même valeur de X correspond toujours une même valeur de Y

- $X \rightarrow Y$: X détermine Y , Y dépend de X
- X est source de DF, Y est cible de DF

EXEMPLE

Considérons la relation : LIVRAISON(numF, adrF, numP, typeP, qté). Voici quelques exemples de DF :

- $\text{numF} \rightarrow \text{adrF}$
- $\text{numP} \rightarrow \text{typeP}$
- $(\text{numF}, \text{numP}) \rightarrow \text{qté}$

LES PROPRIÉTÉS DES DF

X, Y, Z et W sont des ensembles d'attributs

- **Réflexivité** : si $Y \subset X$ alors $X \rightarrow Y$
- **Augmentation** : si $X \rightarrow Y$ et $Z \subset W$ alors $X, W \rightarrow Y, Z$
- **Transitivité** : si $X \rightarrow Y$ et $Y \rightarrow Z$ alors $X \rightarrow Z$

DÉPENDANCE FONCTIONNELLE ÉLÉMENTAIRE

Une **Dépendance fonctionnelle** $X \rightarrow Y$ est **élémentaire** si pour tout $X' \subset X$ la dépendance fonctionnelle $X' \rightarrow Y$ n'est pas vraie. En d'autres termes, Y ne dépend pas fonctionnellement d'une partie de X (X est la plus petite quantité d'information donnée)

DÉPENDANCE FONCTIONNELLE ÉLÉMENTAIRE

Une **Dépendance fonctionnelle** $X \rightarrow Y$ est **élémentaire** si pour tout $X' \subset X$ la dépendance fonctionnelle $X' \rightarrow Y$ n'est pas vraie. En d'autres termes, Y ne dépend pas fonctionnellement d'une partie de X (X est la plus petite quantité d'information donnée)

EXEMPLE

`RefProduit`, `LibelleProduit` $\rightarrow$ `PU` **n'est pas élémentaire** car il suffit d'avoir la référence du produit pour déterminer le prix unitaire

DÉPENDANCE FONCTIONNELLE ÉLÉMENTAIRE

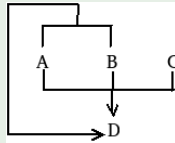
Une **Dépendance fonctionnelle** $X \rightarrow Y$ est **élémentaire** si pour tout $X' \subset X$ la dépendance fonctionnelle $X' \rightarrow Y$ n'est pas vraie. En d'autres termes, Y ne dépend pas fonctionnellement d'une partie de X (X est la plus petite quantité d'information donnée)

EXEMPLE

$\text{RefProduit}, \text{LibelleProduit} \rightarrow \text{PU}$ **n'est pas élémentaire** car il suffit d'avoir la référence du produit pour déterminer le prix unitaire

EXEMPLE

Soit une relation $R(A, B, C, D)$ et le **graphe de dépendance fonctionnelle** suivant :



DÉPENDANCE FONCTIONNELLE ÉLÉMENTAIRE

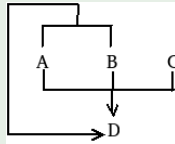
Une **Dépendance fonctionnelle** $X \rightarrow Y$ est **élémentaire** si pour tout $X' \subset X$ la dépendance fonctionnelle $X' \rightarrow Y$ n'est pas vraie. En d'autres termes, Y ne dépend pas fonctionnellement d'une partie de X (X est la plus petite quantité d'information donnée)

EXEMPLE

$\text{RefProduit}, \text{LibelleProduit} \rightarrow \text{PU}$ **n'est pas élémentaire** car il suffit d'avoir la référence du produit pour déterminer le prix unitaire

EXEMPLE

Soit une relation $R(A, B, C, D)$ et le **graphe de dépendance fonctionnelle** suivant :



- $A, B, C \rightarrow D$

DÉPENDANCE FONCTIONNELLE ÉLÉMENTAIRE

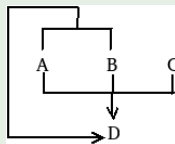
Une **Dépendance fonctionnelle** $X \rightarrow Y$ est **élémentaire** si pour tout $X' \subset X$ la dépendance fonctionnelle $X' \rightarrow Y$ n'est pas vraie. En d'autres termes, Y ne dépend pas fonctionnellement d'une partie de X (X est la plus petite quantité d'information donnée)

EXEMPLE

$\text{RefProduit}, \text{LibelleProduit} \rightarrow \text{PU}$ **n'est pas élémentaire** car il suffit d'avoir la référence du produit pour déterminer le prix unitaire

EXEMPLE

Soit une relation $R(A, B, C, D)$ et le **graphe de dépendance fonctionnelle** suivant :



- $A, B, C \rightarrow D$
- $A, B \rightarrow D$

DÉPENDANCE FONCTIONNELLE ÉLÉMENTAIRE

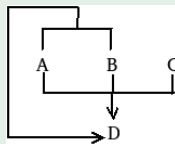
Une **Dépendance fonctionnelle** $X \rightarrow Y$ est **élémentaire** si pour tout $X' \subset X$ la dépendance fonctionnelle $X' \rightarrow Y$ n'est pas vraie. En d'autres termes, Y ne dépend pas fonctionnellement d'une partie de X (X est la plus petite quantité d'information donnée)

EXEMPLE

$\text{RefProduit}, \text{LibelleProduit} \rightarrow \text{PU}$ **n'est pas élémentaire** car il suffit d'avoir la référence du produit pour déterminer le prix unitaire

EXEMPLE

Soit une relation $R(A, B, C, D)$ et le **graphe de dépendance fonctionnelle** suivant :



- $A, B, C \rightarrow D$
- $A, B \rightarrow D$
- $A, B, C \rightarrow D$ n'est pas une DF élémentaire ($A, B \subset A, B, C$)

NORMALISATION D'UNE RELATION

La normalisation a pour objectif d'éliminer les redondances et les incohérences dans une relation. *Codd* (mathématicien, chercheur de IBM, 1972) a proposé trois formes normales :

- **1FN** : première forme normale,
- **2FN** : deuxième forme normale,
- **3FN** : troisième forme normale.

Ces formes normales sont basées sur les dépendances fonctionnelles entre les attributs d'une relation.

PREMIÈRE FORME NORMALE (1FN)

une relation est en **1 NF** si et seulement si tous ses attributs sont **atomiques**(simples et monovalués)

PREMIÈRE FORME NORMALE (1FN)

une relation est en **1 NF** si et seulement si tous ses attributs sont **atomiques**(simples et monovalués)

EXEMPLE

- **Pas en 1FN :**

LIVRES

code	titre	auteurs
100	SQL	Brouard, Bruchez, Soutou
140	SQL à 200 %	Cumming, Russell

PREMIÈRE FORME NORMALE (1FN)

une relation est en **1 NF** si et seulement si tous ses attributs sont **atomiques**(simples et monovalués)

EXEMPLE

- **Pas en 1FN :**

LIVRES		
code	titre	auteurs
100	SQL	Brouard, Bruchez, Soutou
140	SQL à 200 %	Cumming, Russell

- **Comment normaliser la relation LIVRES ?**

LIVRES				
code	titre	auteur1	auteur2	auteur3
100	SQL	Brouard	Bruchez	Soutou
140	SQL à 200 %	Cumming	Russell	NULL

PREMIÈRE FORME NORMALE (1FN)

une relation est en **1 NF** si et seulement si tous ses attributs sont **atomiques**(simples et monovalués)

EXEMPLE

- **Pas en 1FN :**

LIVRES

code	titre	auteurs
100	SQL	Brouard, Bruchez, Soutou
140	SQL à 200 %	Cumming, Russell

- **Comment normaliser la relation LIVRES ?**

LIVRES

code	titre	auteur1	auteur2	auteur3
100	SQL	Brouard	Bruchez	Soutou
140	SQL à 200 %	Cumming	Russell	NULL

- **Comment faire si on a plus de 3 auteurs pour un livre donné ?**

LIVRES

code	titre
100	SQL
140	SQL à 200 %

AUTEURS

code	auteur
100	Brouard
100	Bruchez
100	Soutou
140	Cumming
140	Russell

DEUXIÈME FORME NORMALE (2FN)

une relation R est en **2FN** si et seulement si :

- R est en **1FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'une partie d'une clé.

DEUXIÈME FORME NORMALE (2FN)

une relation R est en **2FN** si et seulement si :

- R est en **1FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'une partie d'une clé.

EXEMPLE

- **Pas en 2FN :**

LIVRAISON

<u>numF</u>	adrF	<u>numP</u>	typeP	qté
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20

DEUXIÈME FORME NORMALE (2FN)

une relation R est en **2FN** si et seulement si :

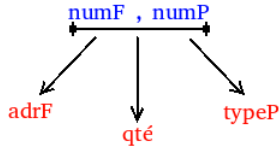
- R est en **1FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'une partie d'une clé.

EXEMPLE

- **Pas en 2FN :**

LIVRAISON

<u>numF</u>	adrF	<u>numP</u>	typeP	qté
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20



DEUXIÈME FORME NORMALE (2FN)

une relation R est en **2FN** si et seulement si :

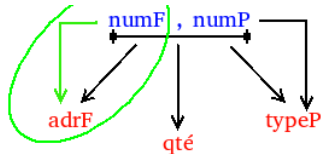
- R est en **1FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'une partie d'une clé.

EXEMPLE

- **Pas en 2FN :**

LIVRAISON

<u>numF</u>	adrF	<u>numP</u>	typeP	qté
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20



DEUXIÈME FORME NORMALE (2FN)

une relation R est en **2FN** si et seulement si :

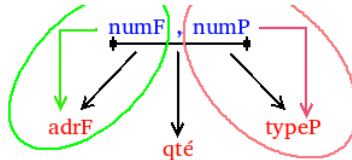
- R est en **1FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'une partie d'une clé.

EXEMPLE

- **Pas en 2FN :**

LIVRAISON

<u>numF</u>	adrF	<u>numP</u>	typeP	qté
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20



DEUXIÈME FORME NORMALE (2FN)

une relation R est en **2FN** si et seulement si :

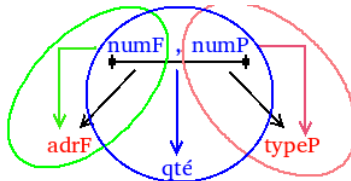
- R est en **1FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'une partie d'une clé.

EXEMPLE

- **Pas en 2FN :**

LIVRAISON

<u>numF</u>	adrF	<u>numP</u>	typeP	qté
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20



DEUXIÈME FORME NORMALE (2FN)

une relation R est en **2FN** si et seulement si :

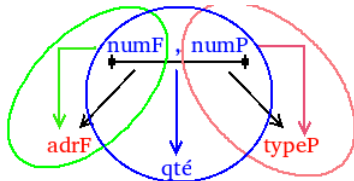
- R est en **1FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'une partie d'une clé.

EXEMPLE

- **Pas en 2FN :**

LIVRAISON

<u>numF</u>	<u>adrF</u>	<u>numP</u>	<u>typeP</u>	qté
3009	Agadir	195	meuble	120
3500	Casablanca	230	ordinateur	250
3500	Casablanca	250	imprimante	45
3009	Agadir	230	ordinateur	40
3009	Agadir	250	imprimante	20



FOURNISSEURS (numF , adrF)
PRODUITS (numP , typeP)
LIVRAISON (numF , numP , qté)

TROISIÈME FORME NORMALE (3FN)

une relation R est en **3FN** si et seulement si :

- R est en **2FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'un autre attribut non clé.

TROISIÈME FORME NORMALE (3FN)

une relation R est en **3FN** si et seulement si :

- R est en **2FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'un autre attribut non clé.

EXEMPLE

- **Pas en 3FN :**

FOURNISSEURS

<u>numF</u>	ville	pays
25	Casablanca	Maroc
29	Madrid	Espagne
30	Berlin	Allemagne

TROISIÈME FORME NORMALE (3FN)

une relation R est en **3FN** si et seulement si :

- R est en **2FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'un autre attribut non clé.

EXEMPLE

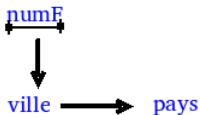
- **Pas en 3FN :**

FOURNISSEURS

<u>numF</u>	ville	pays
25	Casablanca	Maroc
29	Madrid	Espagne
30	Berlin	Allemagne

$\text{numF} \rightarrow \text{ville}$ et $\text{ville} \rightarrow \text{pays}$

L'attribut **pays** (non clé) dépend de l'attribut (non clé) **ville**



TROISIÈME FORME NORMALE (3FN)

une relation R est en **3FN** si et seulement si :

- R est en **2FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'un autre attribut non clé.

EXEMPLE

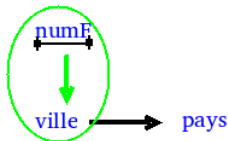
- **Pas en 3FN :**

FOURNISSEURS

<u>numF</u>	ville	pays
25	Casablanca	Maroc
29	Madrid	Espagne
30	Berlin	Allemagne

$\text{numF} \rightarrow \text{ville}$ et $\text{ville} \rightarrow \text{pays}$

L'attribut **pays** (non clé) dépend de l'attribut (non clé) **ville**



TROISIÈME FORME NORMALE (3FN)

une relation R est en **3FN** si et seulement si :

- R est en **2FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'un autre attribut non clé.

EXEMPLE

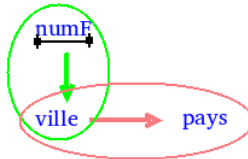
- **Pas en 3FN :**

FOURNISSEURS

<u>numF</u>	ville	pays
25	Casablanca	Maroc
29	Madrid	Espagne
30	Berlin	Allemagne

$\text{numF} \rightarrow \text{ville}$ et $\text{ville} \rightarrow \text{pays}$

L'attribut **pays** (non clé) dépend de l'attribut (non clé) **ville**



TROISIÈME FORME NORMALE (3FN)

une relation R est en **3FN** si et seulement si :

- R est en **2FN**
- Tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépend pas d'un autre attribut non clé.

EXEMPLE

- **Pas en 3FN :**

FOURNISSEURS

<u>numF</u>	ville	pays
25	Casablanca	Maroc
29	Madrid	Espagne
30	Berlin	Allemagne

$\text{numF} \rightarrow \text{ville}$ et $\text{ville} \rightarrow \text{pays}$

L'attribut **pays** (non clé) dépend de l'attribut (non clé) **ville**



EXERCICE

Soit le schéma relationnel suivant :

COMMANDES (NumCommande, NumArticle, Description, Prix, Quantite)

- Proposez une clé primaire pour la relation COMMANDES. Justifiez votre réponse.
- Quelle est la forme normale de cette relation ? Justifiez votre réponse.

EXERCICE

Soit le schéma relationnel suivant :

COMMANDES (NumCommande, NumArticle, Description, Prix, Quantite)

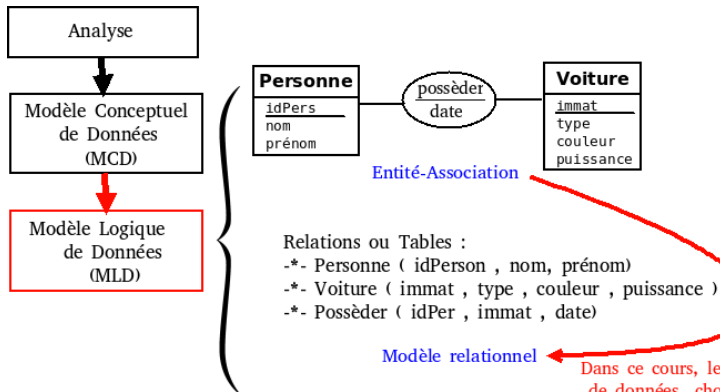
- Proposez une clé primaire pour la relation COMMANDES. Justifiez votre réponse.
- Quelle est la forme normale de cette relation ? Justifiez votre réponse.

RÉPONSE

- (NumCommande) ne peut pas être une clé primaire (ne permet pas de déterminer NumArticle. Une commande peut être constituée de plusieurs articles)
- (NumArticle) ne peut pas être une clé primaire (ne permet pas de déterminer NumCommande. Un article peut appartenir à plusieurs commandes)
- (NumCommande , NumArticle) peut être choisi comme clé primaire.
- (NumCommande , NumArticle) → Description
- (NumCommande , NumArticle) → Prix
- (NumCommande , NumArticle) → Quantite
- La relation COMMANDES est **1FN**. Elle n'est pas en **2FN** : NumArticle → Description, Prix

PASSAGE DU MCD EN RELATIONNEL

- Le MCD permet de modéliser un domaine indépendamment des techniques de stockage des données.
- Ce modèle n'est pas destiné à être utilisé pour stocker, et manipuler des données. Il ne peut pas être implanté dans une base de données
- Il est obligatoire de transformer ce modèle en un Modèle logique de Données (dans notre cas c'est le **modèle relationnel**)
- Le modèle relationnel est une description très proche de la base de donnée puisque chaque **relation** peut être directement traduite en une **table**.



RÈGLE N°1 : TRANSFORMATION DES ENTITÉS

- Une **entité** du MCD devient une **relation**, c'est à dire une **table**.
- Son **identifiant** devient la **clè primaire** de la relation.
- Les autres **propriétés** deviennent les **attributs** de la relation

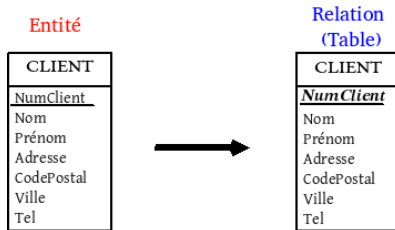


Schéma de la relation : CLIENT (*NumClient* , Nom , Prénom , Adresse , CodePostal , Ville , Tel)

REMARQUE

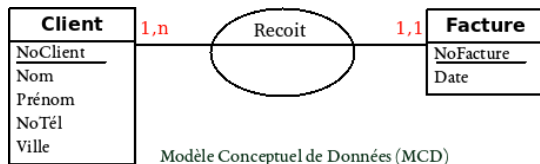
Les représentations des tables **en extension** par des **tableaux de tuples**, ou en **intention** par les **schémas**, sont intéressantes, mais limitées pour expliciter les liens sémantiques entre les tables. Une **représentation graphique** aidera le concepteur à spécifier ces liens sémantiques et les contraintes d'intégrité référentielle associées.

RÈGLE N°2 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *un à plusieurs*

- Une association de type **un à plusieurs** : $(0,n) - (1,1)$, $(1,n) - (1,1)$, $(0,n) - (0,1)$ ou $(1,n) - (0,1)$.
- On duplique la clé primaire de la relation issue de l'entité à cardinalité $(0,n)$ ou $(1,n)$ dans la relation issue de l'entité à cardinalité $(0,1)$ ou $(1,1)$ où elle devient une clé étrangère.

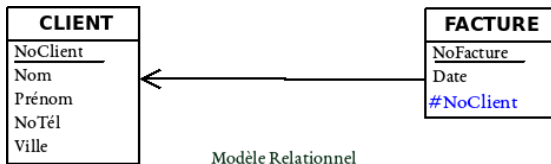
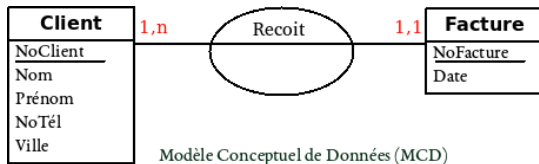
RÈGLE N°2 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *un à plusieurs*

- Une association de type **un à plusieurs** : $(0,n) - (1,1)$, $(1,n) - (1,1)$, $(0,n) - (0,1)$ ou $(1,n) - (0,1)$.
- On duplique la clé primaire de la relation issue de l'entité à cardinalité $(0,n)$ ou $(1,n)$ dans la relation issue de l'entité à cardinalité $(0,1)$ ou $(1,1)$ où elle devient une clé étrangère.



RÈGLE N°2 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *un à plusieurs*

- Une association de type **un à plusieurs** : $(0,n) - (1,1)$, $(1,n) - (1,1)$, $(0,n) - (0,1)$ ou $(1,n) - (0,1)$.
- On duplique la clé primaire de la relation issue de l'entité à cardinalité $(0,n)$ ou $(1,n)$ dans la relation issue de l'entité à cardinalité $(0,1)$ ou $(1,1)$ où elle devient une clé étrangère.



Schémas relationnels :

- CLIENT** (NoClient , Nom , Prénom , NoTél , Ville)
- FACTURE** (NoFacture , Date , # NoClient)

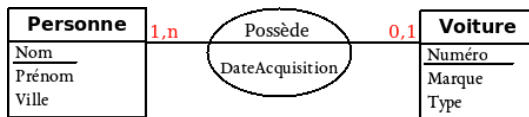
EXEMPLE

- Donnez le modèle relationnel correspondant au MCD suivant :

EXEMPLE

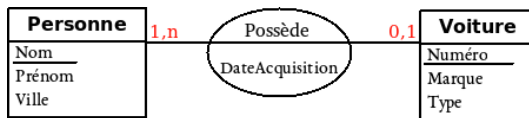
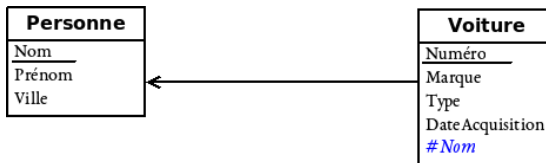
- Donnez le modèle relationnel correspondant au MCD suivant :

MCD :



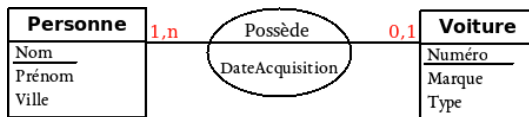
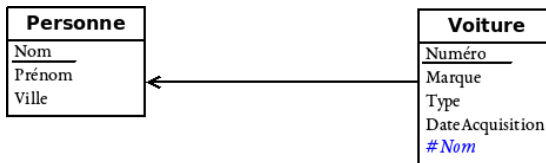
EXEMPLE

- Donnez le modèle relationnel correspondant au MCD suivant :

MCD :Modèle relationnel :

EXEMPLE

- Donnez le modèle relationnel correspondant au MCD suivant :

MCD :Modèle relationnel :Schémas relationnels :

- PERSONNE (Nom , Prénom , Ville)
- VOITURE (Numéro , Marque , Type , DateAcquisition, # Nom) # : indique que Nom est une clé étrangère

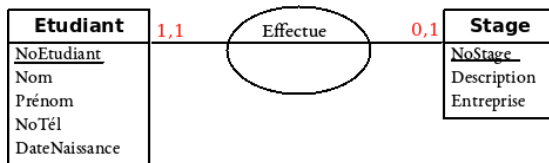
la cardinalité (0,1) posera le problème, pouvant être difficile à gérer selon le SGBD adopté, d'accepter des valeurs nulles sur la clé étrangère

RÈGLE N°3 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *un à un* $(0,1) - (1,1)$

- On duplique la clé primaire de la relation issue de l'entité à cardinalité $(0,1)$ dans la relation issue de l'entité à cardinalité $(1,1)$

RÈGLE N°3 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *un à un* $(0,1) - (1,1)$

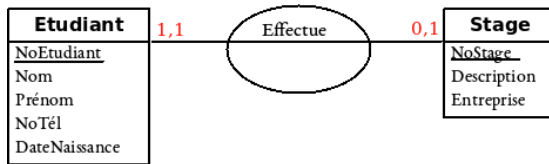
- On duplique la clé primaire de la relation issue de l'entité à cardinalité $(0,1)$ dans la relation issue de l'entité à cardinalité $(1,1)$

MCD :

RÈGLE N°3 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *un à un* (0,1) – (1,1)

- On duplique la clé primaire de la relation issue de l'entité à cardinalité (0,1) dans la relation issue de l'entité à cardinalité (1,1)

MCD :



Modèle relationnel :



Schémas relationnels :

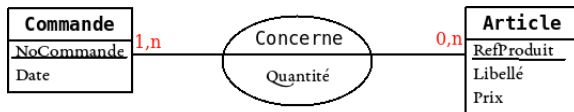
- ETUDIANT (NoEtudiant , Nom , Prénom , NoTél , DateNaissance , # NoStage)
- STAGE (NoStage , Description , Entreprise)

RÈGLE N°3 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *plusieurs à plusieurs*

- Une association *plusieurs à plusieurs* est une association de type $(x, n) - - (x, n)$ $x = 0$ ou 1
- Chaque association de type *plusieurs à plusieurs* devient une relation. Sa clé primaire est formée par la concaténation des identifiants des entités reliées.

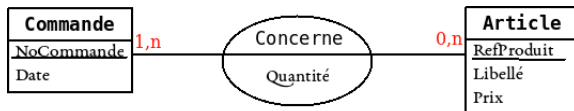
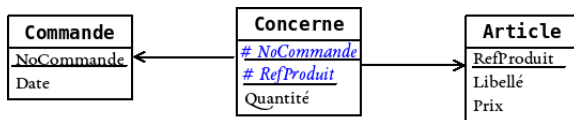
RÈGLE N°3 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *plusieurs à plusieurs*

- Une association *plusieurs à plusieurs* est une association de type $(x, n) - - (x, n)$ $x = 0$ ou 1
- Chaque association de type *plusieurs à plusieurs* devient une relation. Sa clé primaire est formée par la concaténation des identifiants des entités reliées.

MCD :

RÈGLE N°3 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *plusieurs à plusieurs*

- Une association *plusieurs à plusieurs* est une association de type $(x, n) - (x, n)$ $x = 0$ ou 1
- Chaque association de type *plusieurs à plusieurs* devient une relation. Sa clé primaire est formée par la concaténation des identifiants des entités reliées.

MCD :Modèle relationnel :

Schémas relationnels :

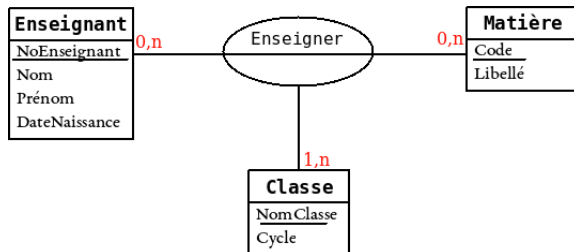
- COMMANDE (NoCommande , Date)
- CONCERNE (# NoCommande , # RefProduit , Quantité)
- PRODUIT (RefProduit , Libellé , Prix)

RÈGLE N°4 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *ternaires*

- La transformée d'une association *ternaire* ou supérieure quelles que soient les cardinalités, consiste à créer une relation ayant comme clé une clé composée des identifiants des diverses entités reliées par l'association considérée.

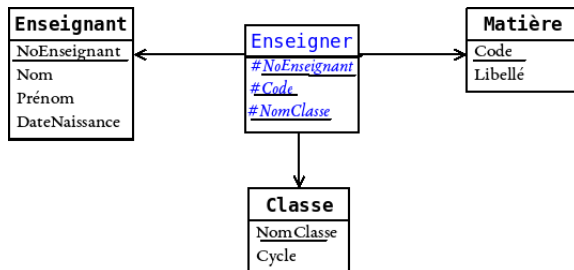
RÈGLE N°4 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS ternaires

- La transformée d'une association *ternaire* ou supérieure quelles que soient les cardinalités, consiste à créer une relation ayant comme clé une clé composée des identifiants des diverses entités reliées par l'association considérée.

MCD :

RÈGLE N°4 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *ternaires*

- La transformée d'une association *ternaire* ou supérieure quelles que soient les cardinalités, consiste à créer une relation ayant comme clé une clé composée des identifiants des diverses entités reliées par l'association considérée.

Modèle relationnel :

Schémas relationnels :

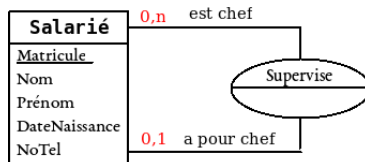
- ENSEIGNANT (NoEnseignant , Nom , Prénom , DateNaissance)
- ENSEIGNER (# NoEnseignant , # Code , # NomClasse)
- MATIERE (Code , Libellé)

RÈGLE N°5 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *réflexives*

- La transformée d'une association *réflexive* se fait selon les règles définies ci-dessus, avec la seule différence que l'association est 2 fois reliée à la même entité.

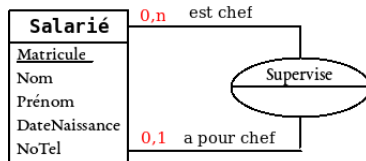
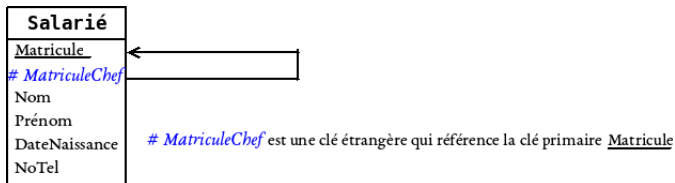
RÈGLE N°5 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *réflexives*

- La transformée d'une association *réflexive* se fait selon les règles définies ci-dessus, avec la seule différence que l'association est 2 fois reliée à la même entité.

MCD :

RÈGLE N°5 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *réflexives*

- La transformée d'une association *réflexive* se fait selon les règles définies ci-dessus, avec la seule différence que l'association est 2 fois reliée à la même entité.

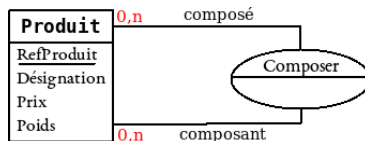
MCD :Modèle relationnel :

Schémas relationnels :

- SALARIE** (Matricule , # MatriculeChef , Nom , Prénom , DateNaissance , NoTel)

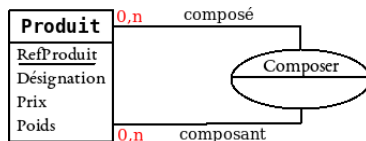
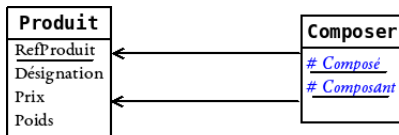
RÈGLE N°5 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *réflexives*

- La transformée d'une association *réflexive* se fait selon les règles définies ci-dessus, avec la seule différence que l'association est 2 fois reliée à la même entité.

MCD :

RÈGLE N°5 : TRANSFORMATION DES ASSOCIATIONS *réflexives*

- La transformée d'une association *réflexive* se fait selon les règles définies ci-dessus, avec la seule différence que l'association est 2 fois reliée à la même entité.

MCD :Modèle relationnel :

Composé est une clé étrangère qui référence la clé primaire RefProduit

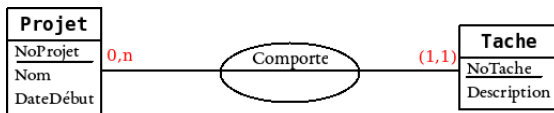
Composant est une clé étrangère qui référence la clé primaire RefProduit

Schémas relationnels :

- PRODUIT (RefProduit , Désignation , Prix , Poids)
- COMPOSER (# Composé , # Composant)

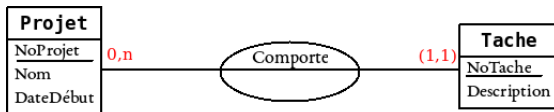
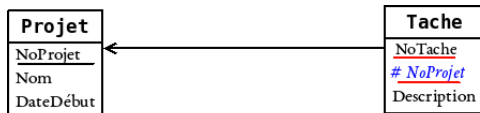
RÈGLE N°6 : TRANSFORMATION DE L'*identifiant relatif*

- La transformée d'une identification relative revient à définir pour la relation issue de l'entité faible, une clé primaire composée constituée de la clé primaire issue de l'identifiant de cet entité, et de la clé primaire issue de l'identifiant de l'entité forte.

MCD :

RÈGLE N°6 : TRANSFORMATION DE L'identifiant relatif

- La transformée d'une identification relative revient à définir pour la relation issue de l'entité faible, une clé primaire composée constituée de la clé primaire issue de l'identifiant de cet entité, et de la clé primaire issue de l'identifiant de l'entité forte.

MCD :Modèle relationnel :

(NoTache , NoProjet) : est la clé primaire de la relation TACHE

NoProjet : est une clé étrangère de la relation TACHE qui référence
la clé primaire de la relation PROJET

Schémas relationnels :

- PROJET (NoProjet , Nom , DateDébut)
- TACHE (NoTache , # NoProjet , Description)

EXERCICE

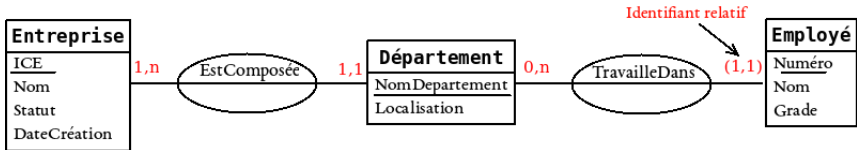
Une entreprise est identifiée par code unique d'identification utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l'entreprise, et caractérisé par un nom et un statut. Dans une entreprise, un département est identifié par un nom et caractérisé par une localisation. Un employé est caractérisé par un numéro, son nom, son grade et le département dans lequel il travaille. Le numéro d'un employé est unique dans un département mais pas dans l'entreprise.

- 1 Donnez le MCD adéquat à ce cas.
- 2 Transformez ce MCD en modèle relationnel.

EXERCICE

Une entreprise est identifiée par code unique d'identification utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l'entreprise, et caractérisé par un nom et un statut. Dans une entreprise, un département est identifié par un nom et caractérisé par une localisation. Un employé est caractérisé par un numéro, son nom, son grade et le département dans lequel il travaille. Le numéro d'un employé est unique dans un département mais pas dans l'entreprise.

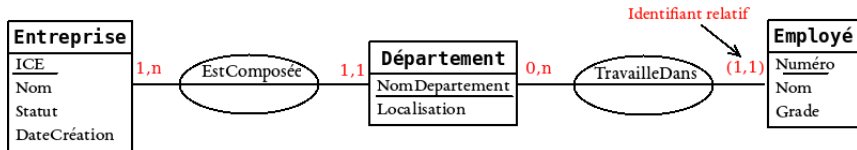
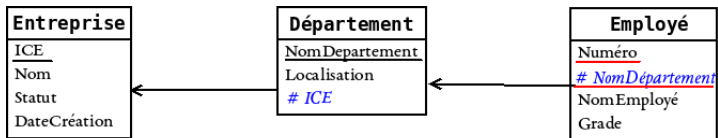
- 1 Donnez le MCD adéquat à ce cas.
- 2 Transformez ce MCD en modèle relationnel.

MCD :

EXERCICE

Une entreprise est identifiée par code unique d'identification utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l'entreprise, et caractérisé par un nom et un statut. Dans une entreprise, un département est identifié par un nom et caractérisé par une localisation. Un employé est caractérisé par un numéro, son nom, son grade et le département dans lequel il travaille. Le numéro d'un employé est unique dans un département mais pas dans l'entreprise.

- 1 Donnez le MCD adéquat à ce cas.
- 2 Transformez ce MCD en modèle relationnel.

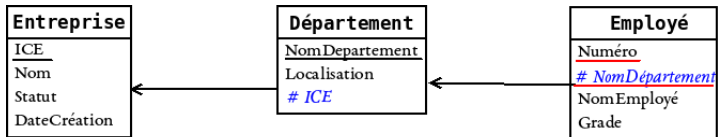
MCD :Modèle relationnel :

(Numéro, NomDépartement) est la clé primaire de la relation Employé

EXERCICE

Une entreprise est identifiée par code unique d'identification utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l'entreprise, et caractérisé par un nom et un statut. Dans une entreprise, un département est identifié par un nom et caractérisé par une localisation. Un employé est caractérisé par un numéro, son nom, son grade et le département dans lequel il travaille. Le numéro d'un employé est unique dans un département mais pas dans l'entreprise.

- ① Donnez le MCD adéquat à ce cas.
- ② Transformez ce MCD en modèle relationnel.

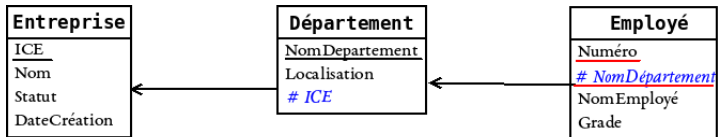
Modèle relationnel :

(Numéro , NomDépartement) est la clé primaire de la relation Employé

EXERCICE

Une entreprise est identifiée par code unique d'identification utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l'entreprise, et caractérisé par un nom et un statut. Dans une entreprise, un département est identifié par un nom et caractérisé par une localisation. Un employé est caractérisé par un numéro, son nom, son grade et le département dans lequel il travaille. Le numéro d'un employé est unique dans un département mais pas dans l'entreprise.

- 1 Donnez le MCD adéquat à ce cas.
- 2 Transformez ce MCD en modèle relationnel.

Modèle relationnel :

(Numéro, # NomDépartement) est la clé primaire de la relation Employé

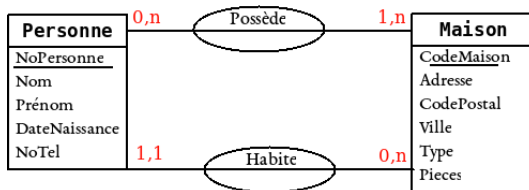
Schémas relationnels :

- ENTREPRISE(ICE , Nom , Statut , DateCréation)
- DEPARTEMENT (NomDépartement , Localisation , #ICE)
- EMPLOYE (Numéro, # NomDépartement , NomEmployé , Grade)

EXERCICE

Une personne peut posséder plusieurs maisons. Pour chaque maison on a plusieurs informations comme l'adresse, le code postal, la ville, le type (maison/appartement), le nombre de pièces. Une maison est également identifiée par un code unique. Une personne habite à une et une seule adresse. Chaque personne est identifiée par un numéro unique et caractérisée par un nom, un prénom, une date de naissance et un numéro de téléphone. Une maison peut avoir un ou plusieurs propriétaires, et elle peut être habitée par plusieurs personnes.

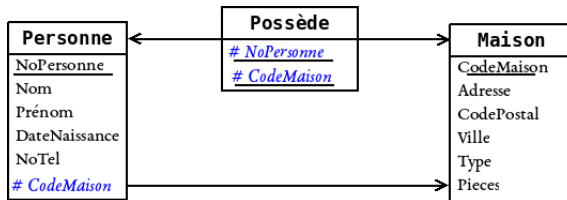
- 1 Donnez le MCD adéquat à ce cas.
- 2 Transformez ce MCD en modèle relationnel.

MCD :

EXERCICE

Une personne peut posséder plusieurs maisons. Pour chaque maison on a plusieurs informations comme l'adresse, le code postal, la ville, le type (maison/appartement), le nombre de pièces. Une maison est également identifiée par un code unique. Une personne habite à une et une seule adresse. Chaque personne est identifiée par un numéro unique et caractérisée par un nom, un prénom, une date de naissance et un numéro de téléphone. Une maison peut avoir un ou plusieurs propriétaires, et elle peut être habitée par plusieurs personnes.

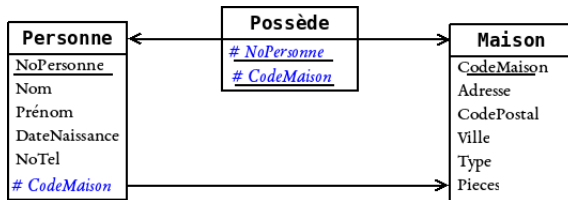
- 1 Donnez le MCD adéquat à ce cas.
- 2 Transformez ce MCD en modèle relationnel.

Modèle relationnel :

EXERCICE

Une personne peut posséder plusieurs maisons. Pour chaque maison on a plusieurs informations comme l'adresse, le code postal, la ville, le type (maison/appartement), le nombre de pièces. Une maison est également identifiée par un code unique. Une personne habite à une et une seule adresse. Chaque personne est identifiée par un numéro unique et caractérisée par un nom, un prénom, une date de naissance et un numéro de téléphone. Une maison peut avoir un ou plusieurs propriétaires, et elle peut être habitée par plusieurs personnes.

- 1 Donnez le MCD adéquat à ce cas.
- 2 Transformez ce MCD en modèle relationnel.

Modèle relationnel :

Schémas relationnels :

- PERSONNE(NoPersonne , Nom , Prénom , DateNaissance , NoTél , # CodeMaison)
- MAISON (CodeMaison , Adresse , CodePostal, Ville , Type , Pieces)
- POSSEDE (# NoPersonne, # CodeMaison)